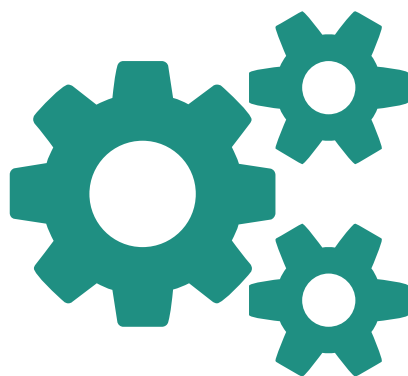


MATHÉMATIQUES

Seconde – Année scolaire 2026 – 2027



AUTOMATISMES

Rituels de calcul mental, cours éclair & QCM

Cette fiche rassemble les **30 capacités** de la section transversale « Automatismes » du programme de mathématiques 2GT (réforme 2026), réparties en 6 grands thèmes. Elles ne font l'objet d'aucun chapitre dédié : elles se travaillent tout au long de l'année, quelques minutes par séance, sous forme de rituel.

Clémence Le Tousey

Certains exercices de ce livret sont adaptés du Cahier d'automatismes de l'association CoopMaths, sous licence CC BY-SA.

Table des matières

Nombres et calculs	2
Information chiffrée, évolution	31
Fonctions	40
Géométrie	48
Statistiques	57
Probabilités	66
Calcul Mental	71



Comparer deux nombres directement ou par calcul de leur différence ou de leur quotient (s'ils sont strictement positifs).

Objectif n° 1 – Questions flash



- ① Comparer 4,7 et 4,72 sans calculatrice.
- ② Comparer $\frac{5}{3}$ et $\frac{7}{4}$ en calculant leur différence.
- ③ $a = 125$ et $b = 100$. Comparer a et b à l'aide du quotient $\frac{a}{b}$.

Vidéo de rappel

[lien à compléter](#)

À retenir

Pour comparer des fractions, on peut :

- ★ les réduire au même dénominateur **positif** et comparer leurs numérateurs : les fractions sont dans le *même ordre* que leurs numérateurs respectifs ;
- ★ les comparer à 1.

Exemple

Pour comparer les fractions $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$, on cherche un dénominateur commun à ces deux fractions. Le plus petit multiple commun aux nombres 6 et 4 est 12.

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12} \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

On en déduit que $\frac{10}{12} > \frac{9}{12}$. Ainsi, $\frac{5}{6} > \frac{3}{4}$.

À retenir

Pour comparer deux nombres réels A et B , on peut :

- ★ étudier le signe de leur différence. Par exemple, si $A - B > 0$, alors $A > B$;
- ★ comparer leur quotient à 1, s'ils sont strictement positifs. Par exemple, si $\frac{A}{B} < 1$, alors $A < B$.

Exemple

Pour comparer $A = \frac{4}{5}$ et $B = \frac{5}{6}$, on calcule la différence $A - B$:

$$A - B = \frac{4}{5} - \frac{5}{6} = \frac{4 \times 6}{5 \times 6} - \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{24}{30} - \frac{25}{30} = -\frac{1}{30}$$

Comme $-\frac{1}{30} < 0$, on a $A - B < 0$. Par conséquent $A < B$.

Pour comparer $A = 3^{60} \times 2^{62}$ et $B = 6^{61}$, on peut comparer le quotient $\frac{A}{B}$ avec 1 car les deux nombres sont strictement positifs.

$$\frac{A}{B} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{6^{61}} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{(3 \times 2)^{61}} = \frac{3^{60} \times 2^{62}}{3^{61} \times 2^{61}} = 2^1 \times 3^{-1} = \frac{2}{3}$$

Comme $\frac{A}{B} < 1$, on a : $A < B$.

Exercice 1

Compléter avec $>$ ou $<$.

① $\frac{20}{18} \dots 1$

③ $\frac{6}{10} \dots \frac{1}{2}$

② $\frac{1}{2} \dots \frac{2}{6}$

④ $1 \dots \frac{8}{7}$

MathALÉA



Exercice 2

Comparer les deux nombres de chaque question en étudiant le signe de leur différence.

① $A = \frac{9}{5}$ et $B = \frac{7}{4}$

② $A = \frac{4}{5}$ et $B = \frac{9}{7}$

③ $A = \frac{4}{3}$ et $B = \frac{3}{2}$

MathALÉA



Exercice 3

★ Comparer les deux nombres de chaque question en calculant leur quotient avec 1.

① $a = 6^{53} \times 7^{55}$ et $b = 42^{54}$

② $a = 5^{95} \times 3^{97}$ et $b = 15^{96}$

③ $a = 11^{70} \times 9^{72}$ et $b = 99^{71}$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca204qcm01>



Q1 On sait que : $\frac{37}{38} - \frac{38}{39} < 0$. On peut en déduire que :

A $\frac{37}{38} < \frac{38}{39}$

B $\frac{38}{37} < \frac{38}{39}$

C $\frac{38}{38} < \frac{37}{39}$

D $\frac{38}{37} < \frac{39}{38}$

Q2 a et b sont des réels strictement positifs. On sait que $\frac{b}{a} = 1,1$. On peut en déduire que :

A $a = b$

B $a \geq b$

C $a > b$

D $a < b$

Q3 n et m sont des réels. On sait que $0 < n - m$. On peut en déduire que :

A $n \leq m$

B $n = m$

C $m > n$

D $n > m$

Q4 Parmi les quatre nombres suivants, lequel est le plus petit ?

A $\frac{23}{100}$

B 0,27

C 3×10^{-1}

D $\frac{1}{4}$

Q5 Voici trois nombres. $A = 0,125$; $B = \frac{127}{1\,000}$; $C = \frac{3}{25}$. Le classement par ordre croissant de ces trois nombres est :

A $A < C < B$

B $A < B < C$

C $B < A < C$

D $C < A < B$

Q6 ★ Quel est le plus grand nombre parmi les quatre suivants ?

A $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

B $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

C $\left(\frac{1}{4}\right)^4$

D 0,01

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 2 : Fractions

Effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples.

Objectif n° 2 – Questions flash

☆☆☆

① Calculer $\frac{6}{5} + \frac{2}{3}$.



② Calculer $\frac{7}{5} - 3$.

③ Comparer $\frac{6}{5}$ et $\frac{5}{6}$.

▶ Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=lGShZVQ1XMQ>



À retenir

Soient a , b et k des nombres ($b \neq 0$, $k \neq 0$) :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

On multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Exemple

$$\frac{56}{72} = \frac{7 \times 8}{9 \times 8} = \frac{7}{9}$$

Dans cet exemple, on a simplifié la fraction par 8. La fraction $\frac{7}{9}$ obtenue est la fraction irréductible : on ne peut plus la réduire.

À retenir

Soient a et b des nombres non nuls :

★ l'inverse de a est $\frac{1}{a}$;

★ l'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$.

Attention : ne pas confondre l'inverse (produit égal à 1) et l'opposé (somme égale à 0).

Exemple

L'inverse de 4 est $\frac{1}{4}$.

L'inverse de $\frac{5}{3}$ est $\frac{3}{5}$.

L'inverse de $-\frac{1}{5}$ est -5 .

À retenir

Soient a , b et c des nombres ($c \neq 0$) :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

On réduit au même dénominateur, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

Exemple

$$\begin{aligned} -\frac{5}{12} + \frac{3}{8} - \frac{1}{6} &= -\frac{10}{24} + \frac{9}{24} - \frac{4}{24} \\ &= \frac{-10+9-4}{24} = -\frac{5}{24} \end{aligned}$$

À retenir

Soient a , b , c et d des nombres ($b \neq 0$ et $d \neq 0$) :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

On peut simplifier avant ou après le calcul.

Exemple

$$-\frac{8}{35} \times \left(-\frac{10}{16}\right) = \frac{8 \times 10}{35 \times 16} = \frac{8 \times 5 \times 2}{7 \times 5 \times 8 \times 2} = \frac{1}{7}$$

À retenir

Soient a , b , c et d des nombres ($b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$) :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.

Exemple

$$\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3 \times 4 \times 2}{4 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- ① Compléter : $\frac{1}{2} - \dots = \frac{1}{4}$
- ② Calculer $\frac{4}{5} + \frac{3}{7}$.
- ③ Calculer $8 + \frac{1}{9}$.
- ④ Calculer $\frac{1}{9} \times 27$ sous la forme d'un entier.
- ⑤ Dans deux tiers de gâteau, il y a trente grammes de sucre. Combien y a-t-il de grammes de sucre dans un gâteau entier ?
- ⑥ 9 diminué de son dixième est égal à : ...
- ⑦ Écrire $\frac{8}{0,01}$ sous la forme d'un nombre entier.
- ⑧ Écrire $\frac{70}{9}$ sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.
- ⑨ Écrire 0,09 sous la forme d'une fraction irréductible.
- ⑩ Calculer $\frac{15}{45} \times \frac{10}{15}$ sous la forme d'une fraction irréductible.

MathALÉA



Exercice 2

Les égalités suivantes sont-elles vraies ? Justifier.

- ① $\frac{7}{6} = \frac{13}{12}$
- ② $\frac{7}{5} = \frac{21}{15}$
- ③ $\frac{7}{8} = \frac{28}{32}$
- ④ $\frac{7}{9} = \frac{28}{36}$

MathALÉA



Exercice 3

Simplifier les fractions suivantes au maximum.

- ① $\frac{24}{40}$
- ② $\frac{8}{72}$
- ③ $\frac{14}{21}$
- ④ $\frac{4}{24}$

MathALÉA



Exercice 4

Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

- ① $\frac{7}{3}$
- ② $\frac{25}{7}$
- ③ $\frac{6}{5}$
- ④ $\frac{5}{4}$

MathALÉA



Exercice 5

Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum.

- ① $\frac{5}{10} - \frac{6}{25}$
- ② $\frac{8}{4} - \frac{7}{5}$
- ③ $\frac{2}{8} + \frac{8}{6}$
- ④ $\frac{3}{8} + \frac{4}{16}$

MathALÉA



Exercice 6

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$$\star A = \frac{49}{30} \times \frac{12}{35} \quad \star B = \frac{5}{35} \times \frac{63}{50} \quad \star C = \frac{15}{56} \times \frac{49}{27} \quad \star D = \frac{28}{18} \times \frac{18}{70}$$

MathALÉA



Exercice 7

Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

MathALÉA



$$\textcircled{1} \frac{5}{9} \div \frac{3}{10}$$

$$\textcircled{2} \frac{3}{7} \div \frac{5}{7}$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{2} \div \frac{3}{7}$$

$$\textcircled{4} \frac{5}{9} \div \frac{1}{5}$$

MathALÉA



Exercice 8

Effectuer les calculs suivants en donnant le résultat sous forme d'une fraction.

$$\star A = \frac{4}{7} \times \frac{5}{3} - \frac{2}{7} \quad \star B = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3} + \frac{4}{2} \quad \star C = \frac{7}{2} \times \frac{5}{4} - \frac{6}{2} \quad \star D = \frac{6}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{5}{7}$$

MathALÉA



Exercice 9

Calculer et simplifier au maximum le résultat.

$$\textcircled{1} \frac{4}{8} + 4 \times \frac{6}{2} \quad \textcircled{3} \frac{3}{9} + 5$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{6} - \left(\frac{4}{24} + \frac{3}{6} \right) \quad \textcircled{4} \frac{8}{2} - \frac{9}{6} + \frac{6}{2}$$

MathALÉA



Exercice 10

Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible (les variables sont supposées non nulles).

$$\textcircled{1} 2a - \frac{3}{a} \quad \textcircled{3} \frac{n}{3} - \frac{z}{8}$$

$$\textcircled{2} 9n + \frac{5}{n} \quad \textcircled{4} \frac{n}{9} + \frac{z}{7}$$

MathALÉA



Exercice 11

★ Écrire sous la forme d'une fraction la plus simple possible (les variables sont supposées non nulles).

$$\textcircled{1} \frac{a}{5} \times \frac{a}{2} \quad \textcircled{3} \frac{x}{9} \times \frac{2}{y}$$

$$\textcircled{2} \frac{x}{4} \div \frac{7}{y} \quad \textcircled{4} \frac{x}{6} \div \frac{7}{y}$$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca205qcm01>



Q1 On considère $A = \frac{3}{5 - \frac{1}{2}}$. A est égal à :

A $\frac{9}{2}$

B $-\frac{27}{2}$

C $\frac{2}{3}$

D $\frac{3}{2}$

Q2 Soit h la fonction définie par $h(x) = 3x + 8$. L'image de $\frac{3}{4}$ par la fonction h est :

A $-\frac{23}{4}$

B $\frac{41}{4}$

C $\frac{15}{4}$

D $\frac{33}{4}$

Q3 On considère l'égalité $\frac{1}{C} = 3 - \frac{1}{2}$. On a :

A $C = 1$

B $C = \frac{2}{5}$

C $C = \frac{5}{2}$

D $C = \frac{1}{5}$

Q4 Parmi les égalités suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

A $\frac{3+6}{4+6} = \frac{3}{4}$

B $\frac{3}{4} - 6 = \frac{21}{4}$

C $\frac{8}{7} = \frac{64}{49}$

D $\frac{3}{4} \div \frac{8}{7} = \frac{21}{32}$

Q5 On considère $A = \frac{9}{10} + \frac{9}{10\,000}$. On a :

A $A = 9,009$

B $A = \frac{9010}{10\,000}$

C $A = \frac{18}{100\,000}$

D $A = 0,9009$

Q6 Les deux cinquièmes d'un tiers correspondent à la fraction :

A $\frac{7}{5}$

B $\frac{2}{15}$

C $\frac{2}{8}$

D $\frac{5}{8}$

Q7 Soit x un réel non nul. À quelle expression est égale $\frac{1}{6} - \frac{7x+2}{x}$?

A $-\frac{41x+12}{6x}$

B $\frac{41x+12}{6x}$

C $-\frac{43x+12}{6x}$

D $\frac{-41x+12}{6x}$

Q8 $\frac{7,2}{0,8}$ est égal à :

A 9

B 90

C 0,09

D 0,9

Q9 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 2x - 2$. L'image de $-\frac{1}{6}$ par cette fonction est :

A $-\frac{41}{18}$

B $\frac{41}{18}$

C $-\frac{19}{9}$

D $-\frac{43}{18}$

Q10 Le produit de a par la somme de 10 et de 2 est égal à :

A $10a + 2$

B $10a + 2a$

C $10a \times 2$

D $a(10 \times 2)$

Q11 Une simplification de $x - \frac{x}{10}$ est :

A $\frac{9}{10}x$

B $\frac{7}{10}x$

C $-\frac{7}{10}x$

D $\frac{13}{10}x$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 3 : Puissances

Effectuer des opérations sur les puissances.

Objectif n° 3 – Questions flash



- ① Écrire $3^4 \times (3^2)^3 \times 3^{-5}$ sous la forme 3^n .
- ② Écrire $\frac{(5^3)^4}{5^{15}}$ sous la forme d'une puissance de 5.
- ③ Compléter : $10^{\dots} \times 10^{-4} = 10^5$.

Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=FBmVDGvUtJ4>



À retenir

Soient a un réel non nul et n un entier positif non nul.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

$$\star a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$\star a^1 = a;$$

$$\star a^0 = 1;$$

$$\star 0^n = 0.$$

Exemple

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$13^0 = 1$$

$$0^{15} = 0$$

À retenir

Soient a un réel non nul, n et p des entiers relatifs.

$$a^n \times a^p = a^{n+p} \quad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} \quad (a^n)^p = a^{n \times p}$$

Exemple

$$3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$$

$$\frac{3^9}{3^4} = 3^{9-4} = 3^5$$

$$(7^{-6})^8 = 7^{-6 \times 8} = 7^{-48}$$

$$a^5 \times a^{-9} \times a = a^{5-9+1} = a^{-3}$$

À retenir

Soient a et b deux réels non nuls, et n un entier relatif.

$$(ab)^n = a^n \times b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

En pratique, on utilise aussi ces égalités pour regrouper des termes de même exposant.

Exemple

$$5^4 \times 2^4 = (5 \times 2)^4 = 10^4$$

$$5^3 \times 4^3 = (5 \times 4)^3 = 20^3 = 8\,000$$

$$\left(\frac{a}{3}\right)^4 = \frac{a^4}{3^4} = \frac{a^4}{81}$$

$$\frac{56^5}{8^5} = \left(\frac{56}{8}\right)^5 = 7^5$$

À retenir

Dans $-a^n$, la puissance porte uniquement sur a (pas sur le signe $-$). Dans $(-a)^n$, la puissance porte sur $-a$.

Exemple

$$-2^4 = -(2 \times 2 \times 2 \times 2) = -16$$

$$(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$$

$$\text{Donc } -2^4 \neq (-2)^4.$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

① Calculer sous la forme d'un nombre entier $5^3 \times 0,2^3$.

② Écrire sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs : $\frac{6^3}{6^7}$.

③ Écrire sous la forme a^n où a et n sont des entiers relatifs : $(-8)^3 \times (-4)^3$.

④ Calculer 25×5^{23} sous la forme d'une puissance de 5.

⑤ L'encadrement de 0,026 par deux puis-

sances de 10 d'exposants consécutifs est $10^a < 0,026 < 10^b$. Quelle est la valeur de b ?

⑥ Calculer $10^3 + 10^0 + 10^{-2}$.

⑦ Calculer sous forme décimale : $15 \times 10^4 = \dots$

⑧ Calculer $10^0 + 10^3 + 10^4$.

⑨ Calculer $(-10)^2$.

⑩ $(7^5 \times 7^{-5})^3 = \dots$

MathALÉA



Exercice 2

Donner l'écriture des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction, sans exposant et sans $\times$.

① 9^{-3}

③ 4^2

⑤ 7^2

⑦ 2^2

② 8^2

④ 7^{-3}

⑥ 3^{-3}

⑧ 2^{-5}

MathALÉA



Exercice 3

Calculer de tête l'écriture décimale ou fractionnaire des nombres suivants.

① 8^2

③ $(-2)^3$

⑤ -2^3

⑦ 5^{-2}

② 25^0

④ $(-3)^{-2}$

⑥ $(-4)^{-3}$

⑧ -3^2

MathALÉA



Exercice 4

Trouver l'exposant manquant dans les égalités suivantes.

① $4,4 \times 10^5 = 440 \times 10^{\dots}$

③ $3,2 \times 10^3 = 320 \times 10^{\dots}$

② $3 \times 10^{-5} = 0,03 \times 10^{\dots}$

④ $4,7 \times 10^{-4} = 0,047 \times 10^{\dots}$

MathALÉA



Exercice 5

Calculer.

★ $A = (-3)^2 \times (7 + 4)$

★ $C = -3 + 3^3 \times 5$

★ $B = (-4)^3 + 3^{-2} \times 7$

★ $D = -2 \times (2^2 + 2 \times 2)$

MathALÉA



Exercice 6

Écrire sous la forme a^n .

① $A = \frac{(-6)^3}{(-6)^5}$

② $B = 7^4 \times 8^4$

③ $C = (3^2)^3$

④ $D = \frac{9^4}{3^4}$

MathALÉA



Exercice 7

Écrire sous la forme a^n .

① $\frac{4^6}{2}$

② $\frac{2 \times 2^7}{4 \times 4}$

③ $\frac{2^7 \times 8}{2^7}$

④ $\frac{3^7 \times 3^4}{9^4} \times 3$

MathALÉA



Exercice 8

★ Soit a un nombre réel non nul et n un nombre entier relatif. Écrire les nombres suivants sous la forme a^n :

① $\frac{a^{-2} \times a^{-5}}{(a^2)^2} \times a$

② $\frac{a \times a^0}{(a^2)^2}$

③ $\frac{(a^3)^{-1}}{a}$

④ $\frac{a^{-5} \times a^2}{a^3 \times a^{-2}}$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca206qcm01>



Q1 $\frac{3^5}{3^7} =$

A 3^{12}

B 3^2

C 3^{35}

D 3^{-2}

Q2 Soit n un entier. À quelle expression est égale $(3^n)^2$?

A 9^n

B 6^n

C 3^{n^2}

D Aucune de ces propositions

Q3 On considère le nombre $N = \frac{10^4}{5^2}$. On a :

A $N = 4 \times 10^2$

B $N = 20$

C $N = 22$

D $N = \frac{1}{10^2}$

Q4 La seule égalité vraie est :

A $60 \times \frac{1}{60^3} = 60^2$

B $7^{-6} \times 6^{-6} = 42^{-6}$

C $\frac{8^{-7}}{8^{15}} = 8^8$

D $(20^{-5})^4 = 20^{-1}$

Q5 L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 70×10^{-3} mm. L'épaisseur d'une pile de 5 000 feuilles est égale à :

A 350 cm

B 35 cm

C 3 500 cm

D 35 mm

Q6 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ est égal à :

A $\frac{1}{3}$

B 3

C $-\frac{1}{3}$

D -3

Q7 Le double de 4^{20} est égal à :

A 4^{40}

B 2^{41}

C 8^{20}

D 2^{21}

Q8 ★ Soient a et b deux nombres réels non nuls. À quelle expression est égale $a^3 \times b^3$?

A $(ab)^3$

B $(ab)^2 \times b$

C $(ab)^6$

D Aucune de ces propositions

Q9 ★ Soit a un nombre réel non nul et n un entier non nul. À quelle expression est égale $\frac{a^n}{a^{n^5}}$?

A a^{-4n}

B $a^{-n(n^4-1)}$

C $a^{n(n^4-1)}$

D a^{-n^4}

Q10 ★ Soit a un nombre réel non nul et n un entier non nul. À quelle expression est égale $a^{4n}(a^n)^5$?

A a^{20n^2}

B a^{9n^2}

C a^{9n}

D a^{20n}

Q11 ★ Soit n un entier. À quelle expression est égale $3^n + 3^n$?

A 6^n

B 2×3^n

C 3^{n+1}

D 3^{2n}

Q12 ★ Soit n un entier. À quelle expression est égale $(-1)^{n+6}$?

A $(-1)^{n-1}$

B $(-1)^{n+1}$

C $-(-1)^n$

D $(-1)^n$

Q13 ★ Soit n un entier. À quelle expression est égale $\frac{1}{(-1)^{n+5}}$?

A $(-1)^n$

B $-(-1)^{n+1}$

C $-(-1)^n$

D $(-1)^{n+2}$



Q14 ★ Soit x un réel non nul. À quelle expression est égale $\frac{12x^5}{\frac{6}{x^5}}$?

A $2x^{10}$

B $2x^0$

C $12x^0$

D $12x^{10}$

Q15 ★ Sachant que $8^n + 8^n = 2^{121}$, combien vaut n ?

A 40

B 39

C 121

D 120

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 4 : Écritures d'un nombre

Passer d'une écriture d'un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, pourcentage).

Objectif n° 4 – Questions flash



- ① Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$.
- ② Donner l'écriture fractionnaire irréductible de 0,64.
- ③ Exprimer $\frac{7}{20}$ sous forme de pourcentage.

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Tout nombre décimal peut s'écrire comme la somme de sa partie entière et de fractions décimales (dixièmes : $\frac{1}{10}$, centièmes : $\frac{1}{100}$, millièmes : $\frac{1}{1000}$, etc.). Il peut aussi s'écrire sous la forme d'une seule fraction décimale.

Exemple

$$4,5 = 4 + \frac{5}{10} = \frac{45}{10}$$

$$34,52 = 34 + \frac{5}{10} + \frac{2}{100} = \frac{3452}{100}$$

$$0,125 = \frac{1}{10} + \frac{2}{100} + \frac{5}{1000} = \frac{125}{1000}$$

À retenir

Un nombre décimal peut s'écrire de trois manières équivalentes : sous forme décimale ; sous forme fractionnaire ; en pourcentage.

Toute fraction ne correspond pas à un nombre décimal. Par exemple, $\frac{1}{3}$ n'a pas d'écriture décimale exacte.

Exemple

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75 = \frac{75}{100} = 75\%$$

$$0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 20\%$$

$$150\% = \frac{150}{100} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\frac{1}{3} \approx 0,333 : \frac{1}{3} \text{ n'est pas décimal.}$$

À retenir

La notation scientifique est l'écriture sous la forme $a \times 10^n$, où :

- ★ a possède un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leq a < 10$) ;
- ★ n est un entier relatif.

Exemple

Grand nombre : $5\,230 = 5,23 \times 1\,000 = 5,23 \times 10^3$
 Petit nombre : $0,0074 = 7,4 \times 0,001 = 7,4 \times 10^{-3}$

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① Donner la valeur décimale de $\frac{3}{4}$. réductible.
- ② Quelle est la valeur décimale de $8 + \frac{15}{100} + \frac{7}{1000}$?
- ③ Écrire 0,12 sous la forme d'une fraction irréductible.
- ④ Donner la notation scientifique du nombre suivant : $860\,000 = \dots$
- ⑤ Donner le résultat de ce calcul sous forme d'une fraction décimale. $10 + \frac{4}{100} + \frac{48}{100}$

MathALÉA



Exercice 2

Compléter les égalités avec une fraction décimale, la décomposition canonique puis l'écriture décimale.

- ① $\frac{364}{100} = \dots + \frac{\dots}{10} + \frac{\dots}{100} = \dots$
- ② $\frac{952}{100} = \dots + \frac{\dots}{100} + \frac{\dots}{10} = \dots$

MathALÉA



Exercice 3

Donner la notation scientifique des nombres suivants.

- ① 263 ③ 0,000 001 399 ⑤ 0,171
- ② 0,000 009 06 ④ 99 990 ⑥ 0,000 000 909

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca207qcm01>



Q1 On considère $A = \frac{192}{100} + \frac{14}{1000}$. On a :

A $A = 0,0206$

B $A = 1,9214$

C $A = 1,934$

D $A = 0,206$

Q2 On considère $A = \frac{7}{10\,000} + \frac{7}{10}$. On a :

A $A = 0,0701$

B $A = \frac{7007}{10\,000}$

C $A = 7,007$

D $A = \frac{14}{100\,000}$

Q3 L'inverse du double de 17 est égal à :

A $\frac{17}{2}$

B $\frac{2}{17}$

C $\frac{1}{34}$

D 34

Q4 Quelle est l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $6,4 \times 10^3$?

A 640

B 0,0064

C 6 400

D 6 000,64

Q5 Voici quatre planètes et leur masse :

Planète	Masse
Planète 1	$93,46 \times 10^{20}$ kg
Planète 2	$7,96 \times 10^{22}$ kg
Planète 3	$8,09 \times 10^{20}$ kg
Planète 4	$635,18 \times 10^{22}$ kg

La planète dont la masse est la plus importante est :

A Planète 3

B Planète 1

C Planète 4

D Planète 2

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 5 : Ordre de grandeur

Estimer un ordre de grandeur.

Objectif n° 5 – Questions flash



- ① Donner un ordre de grandeur de $8\,897 \times 806$.
- ② Encadrer 234 par deux puissances de 10 consécutives.
- ③ Étienne paie deux articles à 19,99 € et un à 10,99 €. Donner un ordre de grandeur de sa dépense totale.

📺 Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=Muzo2jNKnuk>



À retenir

Un ordre de grandeur d'un nombre s'obtient en arrondissant à 1 ou 2 chiffres significatifs. Utiliser un ordre de grandeur permet :

- ★ d'effectuer des calculs rapides ;
- ★ de contrôler un résultat ;
- ★ de vérifier si un résultat est plausible.

Exemple

Estimer $A = 54,36 + 23,18 + 196,9$.

$54,36 \approx 55$; $23,18 \approx 25$; $196,9 \approx 200$

Ordre de grandeur : $55 + 25 + 200 = 280$

La superficie de la France est de $549\,192 \text{ km}^2$.

Ordre de grandeur : $550\,000 \text{ km}^2$.

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① 777×8 . Choisir, sans effectuer précisément le calcul, le résultat parmi : 6 216 ; 61 656 ; 8 777.
- ② Cocher la bonne réponse. La longueur d'une table de salon peut mesurer : 2 cm ; 2 m ; 2 km.
- ③ Entourer un ordre de grandeur de $57\,979 + 19\,496$: 800 ; 8 000 ; 80 000 ; 800 000.
- ④ Cocher la réponse du calcul 9×49 : 441 ; 44 ; 4 410.
- ⑤ Entourer un ordre de grandeur de $58\,967 + 19\,866$: 800 ; 8 000 ; 80 000 ; 800 000.

MathALÉA



Exercice 2

- ① Zacharie a calculé la masse d'une pomme et a obtenu 12,7 kg. En utilisant les ordres de grandeur, dire si ce résultat est plausible.
- ② Océane sait que la vitesse de la lumière est de l'ordre de 10^8 m/s. Comme résultat d'un exercice, Océane a obtenu, pour cette vitesse, 1 690 000 m/s. Ce résultat est-il plausible ?
- ③ Arthur a calculé la masse d'un camion et a obtenu 17 100 kg. En utilisant les ordres de grandeur, dire si ce résultat est plausible.
- ④ Albert sait que la taille d'un pixel de téléviseur à haute résolution est de l'ordre de 10^{-4} m. Comme résultat d'un exercice, Albert a obtenu, pour cette taille, 0,000 103 m. Ce résultat est-il plausible ?

MathALÉA



Exercice 3

Donner un ordre de grandeur de chaque nombre puis du résultat.

- ① $5\,007,5 - 2\,980,26 \approx \dots - \dots \approx \dots$
- ② $2\,908 \times 50\,327 \approx \dots \times \dots \approx \dots$
- ③ $1\,401\,482 \div 202 \approx \dots \div \dots \approx \dots$
- ④ $0,698\,6 + 0,502 \approx \dots + \dots \approx \dots$
- ⑤ $598 - 499 \approx \dots - \dots \approx \dots$
- ⑥ $28\,004,2 \div 40,1 \approx \dots \div \dots \approx \dots$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca208qcm01>



Q1 La valeur la plus proche de 79 % de 686 est :

- A** 5 600 **B** 140 **C** 560 **D** 300

Q2 $1 + 10^{-25}$ est environ égal à :

- A** 1×10^{-25} **B** 1 **C** 10^{-25} **D** 2

Q3 Un ordre de grandeur de 371×324 est :

- A** 1 200 000 **B** 1 200 **C** 120 000 **D** 12 000

Q4 Le prix d'une voiture est 23 190 €. Le vendeur propose une remise de 290 €. Le pourcentage de remise le plus proche est :

- A** 10 % **B** 0,1 % **C** 1 % **D** 20 %

Q5 Parmi les quatre propositions, laquelle est un ordre de grandeur de la longueur d'un terrain de football ?

- A** 10 dm **B** 1 km **C** 0,1 km **D** 1 000 cm

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 6 : Vraisemblance d'un résultat

S'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat.

Objectif n° 6 – Questions flash



- ① Un élève calcule l'aire d'un rectangle de côtés 3 cm et 4 cm et trouve 120 cm^2 . Ce résultat est-il vraisemblable ? Pourquoi ?
- ② Une calculatrice affiche $\sqrt{50} \approx 70,7$. Ce résultat est-il cohérent ? Justifier sans calculer $\sqrt{50}$ précisément.
- ③ Un article à 80 € est soldé à -30% . Un élève trouve un nouveau prix de 104 €. Ce résultat est-il vraisemblable ?

► Vidéo de rappel

lien à compléter

Nombres et calculs



Auto 7 : Conversions d'unités

Effectuer des conversions d'unités (longueurs, aires, volumes, contenances, durées, vitesses, masses).

Objectif n° 7 – Questions flash



- ① Convertir 4,87 km en m.
- ② Convertir $1\,500 \text{ cm}^3$ en litres.
- ③ Convertir 0,8 h en minutes.

► Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=a6rFbX2eRx4>



Convertir une grandeur, c'est l'exprimer dans une autre unité sans en changer la valeur. C'est indispensable pour comparer ou additionner deux grandeurs, qui doivent être exprimées dans la même unité. Toute conversion s'appuie sur une relation entre deux unités, que l'on peut retrouver par un calcul, et qu'il est utile de mémoriser. Le multiplicateur ou le diviseur dépend de la grandeur étudiée :

- ★ Longueurs, masses, capacités (m, g, L) → on multiplie ou on divise par **10** pour passer à l'unité voisine (par exemple $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$) ;
- ★ Aires (m^2) → on multiplie ou on divise par **100** pour passer à l'unité voisine (car $1 \text{ m}^2 = 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 100 \text{ dm}^2$) ;
- ★ Volumes (m^3) → on multiplie ou on divise par **1 000** pour passer à l'unité voisine (car $1 \text{ m}^3 = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 1\,000 \text{ dm}^3$).

À retenir

Pour convertir, on peut utiliser des tableaux en respectant cette règle : on place le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ, puis on multiplie par 10 à chaque colonne vers une unité plus petite (ou on divise par 10 vers une unité plus grande).

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
4	9	3	7	0		
			0	6	0	

Exemple

Convertir 49,37 hm en dm et 60 cm en m.

49,37 hm = 49 370 dm

60 cm = 0,6 m

À retenir

1 t = 1 000 kg ; 1 q = 100 kg.

t	q		kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
			2	7	3	1	0	0	0
					4	5	3	0	0

Exemple

Convertir 2,731 kg en mg et 45,3 g en dag et en mg.

2,731 kg = 2 731 000 mg

45,3 g = 4,53 dag = 45 300 mg

À retenir

1 ha = 1 hm² = 100 a = 10 000 m². Chaque unité d'aire occupe 2 colonnes.

hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²	
	ha		a						
		0	0	3	5				
1	6	7	0	0					

Exemple

Convertir 3,5 m² en dam² et 167 a en ha et en m².

3,5 m² = 0,035 dam²

167 a = 1,67 ha = 16 700 m²

À retenir

1 L = 1 dm³ ; 1 mL = 1 cm³. Chaque unité de volume occupe 3 colonnes.

m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
			kL	hL	daL	L	dL	cL	mL		
						0	7	1	0	0	0
						2	3	4			

Exemple

Convertir 0,71 dm³ en mm³ et 234 cL en dm³.

0,71 dm³ = 710 000 mm³

234 cL = 2,34 L = 2,34 dm³

À retenir

1 h = 60 min = 3 600 s ; 15 min = $\frac{1}{4}$ h = 0,25 h ; 30 min = $\frac{1}{2}$ h = 0,5 h ; 45 min = $\frac{3}{4}$ h = 0,75 h.

Exemple

138 min = 120 min + 18 min = 2 h et 18 min

2,4 h = 2 h + 0,4 × 60 min = 2 h et 24 min

3 h 45 min en heures décimales : 3 h + $\frac{45}{60}$ h = 3 h + 0,75 h = 3,75 h

À retenir

m/s → km/h : multiplier par 3,6. km/h → m/s : diviser par 3,6.

Exemple

Convertir 90 km/h en m/s : 90 ÷ 3,6 = 25 m/s

Convertir 12 m/s en km/h : 12 × 3,6 = 43,2 km/h

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- ① Compléter avec l'unité qui convient : 2 L = 2 000 ...
- ② Compléter : 9 hg + 13 g = ... g
- ③ Convertir en heures/minutes : 4,5 h = ... h ... min
- ④ Une voiture roule à 90 km/h. Combien de kilomètres parcourt-elle en 6 minutes ?
- ⑤ 5,8 m³ = ... L
- ⑥ Convertir en heures/minutes : 1,2 h = ... h ... min
- ⑦ Compléter : ... cL + 20 cL = 1 L
- ⑧ Le professeur demande à un élève : « 1 dm, c'est combien de fois plus petit que 1 dam ? ». La réponse correcte à cette question est : ...
- ⑨ Compléter par une fraction : 7 min = ... h
- ⑩ Le débit d'eau d'un robinet est de 12 L/min. Combien de secondes faut-il pour remplir un seau de 3 L ?

MathALÉA



Exercice 2

Arthur télécharge un fichier depuis un espace de stockage en ligne. Sa vitesse de téléchargement est de 18 Mo/s. (*La vitesse de téléchargement est le quotient de la quantité de données téléchargées, en ko, Mo ou Go, par la durée de téléchargement en secondes.*)

- ① Le téléchargement dure 3 minutes et 12 secondes. Quelle est la taille du fichier téléchargé en Mo ?
- ② Arthur veut télécharger un fichier de 3,1 Go. Quelle sera la durée du téléchargement ?

MathALÉA



Exercice 3

Compléter.

- | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| ① 0,03 k€ = ... € | ⑤ 0,01 kg = ... g | ⑨ 900 ko = ... Mo |
| ② 6,5 dm = ... m | ⑥ 3,29 Mo = ... ko | ⑩ 0,1 cL = ... L |
| ③ 0,06 mm = ... m | ⑦ 0,3 dag = ... g | ⑪ 0,04 hg = ... g |
| ④ 13 100 Mo = ... Go | ⑧ 0,04 cg = ... g | ⑫ 0,2 hL = ... L |

MathALÉA



Exercice 4

Compléter.

- | | | |
|---|--|--|
| ① 4,8 cm ² = ... m ² | ③ 50,36 hm ² = ... m ² | ⑤ 66,1 hm ² = ... m ² |
| ② 0,05 cm ² = ... m ² | ④ 99,2 cm ² = ... dm ² | ⑥ 30,8 dam ² = ... m ² |

MathALÉA



Exercice 5

Compléter.

- | | | |
|---|--|---|
| ① 9,38 m ³ = ... dm ³ | ③ 5,66 dam ³ = ... m ³ | ⑤ 7,91 dm ³ = ... m ³ |
| ② 3,5 m ³ = ... dam ³ | ④ 0,8 mm ³ = ... cm ³ | ⑥ 0,2 cm ³ = ... dm ³ |

MathALÉA



Exercice 6

Convertir au format heures-minutes.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ① 2,5 heures = ... h ... min | ④ 150 minutes = ... h ... min |
| ② 135 minutes = ... h ... min | ⑤ 1,25 heures = ... h ... min |
| ③ 1,75 heures = ... h ... min | ⑥ 75 minutes = ... h ... min |

MathALÉA



Exercice 7

- | | |
|--|---|
| ① Si Laurent roule à 55 km/h, combien de temps lui faudra-t-il pour aller à son travail qui est à une distance de 16,5 km ? | ③ Gabrielle roule à 115 km/h de moyenne pendant 1 h 06 min. Calculer la distance parcourue. |
| ② Lisa met 42 min pour aller dans la maison de ses parents qui est à une distance de 87,5 km. Déterminer sa vitesse moyenne. | ④ Benoît roule à 100 km/h de moyenne pendant 1 h 21 min. Calculer la distance parcourue. |

MathALÉA





Q1 Une durée de 108 minutes correspond à :

A 1,08 heure

B 1,9 heure

C 1,8 heure

D 1,48 heure

Q2 Une durée de 1,9 heure correspond à :

A 69 minutes

B 190 minutes

C 124 minutes

D 114 minutes

Q3 Sophie parcourt 800 m en 3 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne ?

A 12 km/h

B 8 km/h

C 16 km/h

D 2,4 km/h

Q4 ★ Un appareil a besoin d'une énergie de $10,44 \times 10^6$ Joules (J) pour se mettre en route. À combien de kiloWatts-heure (kWh) cela correspond-il ? Données : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

A 29 kWh

B 2,9 kWh

C 7,3 kWh

D 0,7 kWh

Q5 L'aire en dm^2 d'un carré de côté 8 m est égale à :

A 80 dm^2

B 64 dm^2

C 320 dm^2

D 6400 dm^2

Q6 Quelle unité convient pour compléter la phrase suivante ? La masse d'une baguette de pain est d'environ 250 ...

A g

B mg

C t

D kg

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 8 : Calcul littéral élémentaire

Effectuer un calcul littéral élémentaire (expressions additives et multiplicatives).

Objectif n° 8 – Questions flash



- ① Simplifier $-(a + b)$ puis $-(a - b)$.
- ② Simplifier $\frac{ab}{c}$ en un produit de deux facteurs.
- ③ Simplifier $\frac{1}{\frac{a}{b}}$ (avec $a \neq 0$, $b \neq 0$).

📺 Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Soient x et y des réels avec $y \neq 0$.

$$\star x = 1 \times x = \frac{x}{1}; \quad (-1) \times x = \frac{x}{-1} = -x;$$

$$\star 0 = 0 \times x; \quad \frac{0}{x} = 0; \quad \frac{x}{y} = \frac{1}{y} \times x;$$

$$\star x \times x = x^2; \quad x + x = 2x.$$

Soient a , b et c des réels, avec $b \neq 0$: $\frac{a}{b} \times c = \frac{a \times c}{b}$.

Exemple

$$\begin{aligned} 5 &= 1 \times 5 \\ (-1) \times 7 &= \frac{7}{-1} = -7 \\ \frac{2}{3} \times 4 &= \frac{2 \times 4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

À retenir

Soient a et b des réels. Opposé d'une somme/différence (le signe $-$ se distribue sur les deux termes) :

$$-(a + b) = -a - b \quad -(a - b) = -a + b$$

Opposé d'un produit (le signe $-$ s'applique à un seul facteur) : $-(ab) = (-a) \times b = a \times (-b)$.

Opposé d'un quotient ($b \neq 0$) : $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

Exemple

$$A = -(-2x + 4y - 5), \text{ donc } A = 2x - 4y + 5$$

$$B = 2ax \times (-6) = -12ax$$

$$C = -(a + b)(x - y), \text{ donc } C = (-a - b)(x - y)$$

$$D = -\frac{x-1}{2} = \frac{-x+1}{2}$$

À retenir

Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible en regroupant les termes semblables.

Exemple

$$A = 7x^2 - 8 + 3x - 2x^2 - 4x - 5$$

$$A = 7x^2 - 2x^2 + 3x - 4x - 8 - 5$$

$$A = 5x^2 - x - 13$$

À retenir

Développer, c'est transformer un produit en somme. Factoriser, c'est l'inverse : transformer une somme en produit. Pour tous réels k , a et b :

$$\text{Développer : } k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

$$\text{Factoriser : } ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

Exemple

Développer $A = -2x(5x + 1)$: on distribue $-2x$ sur chaque terme.

$$A = -2x \times 5x + (-2x) \times 1 = -10x^2 - 2x$$

Factoriser $B = 7x - 21$: on fait apparaître le facteur commun 7.

$$B = 7 \times x - 7 \times 3 = 7(x - 3)$$

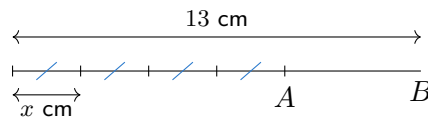
Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

① On a $2 \times a = 2,5$, combien vaut $a + 1$? ⑧ Exprimer AB en fonction de x :

② Donner la forme développée et réduite de $A = -10y(-3y - 9)$.

③ Écrire le plus simplement possible : $x^2 - 4x + 5 - 2x^2 + x$.



④ Exprimer le quart de x en fonction de x .

$$AB = \dots \text{ cm}$$

⑤ Quelle est la nature de ce calcul : $2 \times (x + 5) + 3x$? (somme ou produit)

⑨ Écrire le plus simplement possible : $-4b - 9(-7b + 2)$.

⑥ Écrire le plus simplement possible : $2y - 0,94y$.

⑩ Écrire le plus simplement possible : $2 + (6a + 8)$.

⑦ Réduire l'expression : $\frac{x}{7} + 6x$.

MathALÉA



Exercice 2

① Exprimer l'opposé de n en fonction de n .

⑤ Exprimer le double de m en fonction de m .

② Exprimer la somme de n et 7 en fonction de n .

⑥ Exprimer le triple de a en fonction de a .

③ Exprimer la moitié de x en fonction de x .

⑦ x étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de x .

④ n étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de n .

⑧ Exprimer le quart de z en fonction de z .

MathALÉA



Exercice 3

Traduire la phrase par un calcul (il n'est pas demandé d'effectuer ce calcul).

- ① Le tiers de la différence de 23 et x . par x .
② La somme du produit de 7 par x et du quotient du produit de 8 et y par 8. ④ La différence du produit de 7 par x et du produit de 3 par y .
③ La différence entre 12 et le quotient de 20

MathALÉA



Exercice 4

Réduire les expressions suivantes.

- ① $A = 9a^2 + 8a + 8 + 5a^2 + a$ ③ $C = 3 + b + 6 + 9 + 2b$ ⑤ $E = 5a + b + 8a + 7 + 5b$
② $B = 7x + 8 - 6x$ ④ $D = 3z + 7z + 9$ ⑥ $F = 8x - 4x$

MathALÉA



Exercice 5

Réduire et simplifier, si possible, les expressions suivantes.

- ① $A = -10x + x$ ④ $D = -10x - 7$ ⑦ $G = -8x^2 \times x$ ⑩ $J = 6x^2 - 6x^2$
② $B = -5x \times 3$ ⑤ $E = 5x^2 - 5$ ⑧ $H = 2 - 5x$
③ $C = 11x + 0$ ⑥ $F = -3x \times 0$ ⑨ $I = 10 \times (-11x)$

MathALÉA



Exercice 6

- ① Calculer $A = 12 \times (x - 4)$, pour $x = 11$. ③ Calculer $C = 5 \times x - 34$, pour $x = 7$.
② Calculer $B = x \times x + 13 \times x$, pour $x = 13$. ④ Calculer $D = 3 \times x + 3$, pour $x = 5$.

MathALÉA



Exercice 7

Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

- ① $A = 7 + (5a - 2)$ ③ $C = 8 - (7a + 2)$ ⑤ $E = -3z + (-4z - 3)$
② $B = -6z - (-2z - 2)$ ④ $D = -10y + (3y - 1)$ ⑥ $F = -2 + (-8b + 4)$

MathALÉA



Exercice 8

Développer et réduire les expressions suivantes.

- ① $A = 3(-9x + 7)$ ③ $C = (-n - 8) \times 9$ ⑤ $E = (8x - 6) \times 7$
② $B = (y - 1) \times (-7y)$ ④ $D = (2k + 5) \times (-8k)$ ⑥ $F = -8c(-5c + 7)$

MathALÉA



Exercice 9

Factoriser les expressions suivantes.

- ★ $A = -10 \times 8 + 10z$ ★ $C = 4n^2 + 8$ ★ $E = -12 - 4n$ ★ $G = 3k^2 - 30$
★ $B = -14 - 7a$ ★ $D = 10 - 5y^2$ ★ $F = 8c + 8 \times 3$ ★ $H = 6y + 6 \times 8$

MathALÉA



Exercice 10



- ① Voici un programme de calcul : Choisir un nombre ; Multiplier par 10 ; Ajouter 4 ; Soustraire le double du nombre de départ. Si on note a le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?
- ② Voici un programme de calcul : Choisir un nombre ; Multiplier par 6 ; Ajouter 5 ; Multiplier par 10 ; Ajouter le nombre de départ. Si on note y le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca210qcm01>



Q1 On additionne un nombre réel x , avec son triple et son carré. Le résultat est égal à :

- A** $4x + x^2$ **B** $(x + 3x)^2$ **C** $1 + 3x^2$ **D** $x + (3x)^2$

Q2 Le produit de 8 par la somme de x et de 3 est égal à :

- A** $8x + 24$ **B** $8 + 3x$ **C** $8(x \times 3)$ **D** $8x + 3$

Q3 Une simplification de $a \times a$ (avec $a \neq 0$) est :

- A** a^2 **B** $2a^2$ **C** a **D** $2a$

Q4 Une simplification de $7x - \frac{5}{3}x$ est :

- A** $-\frac{26}{3}x$ **B** $-\frac{16}{3}x$ **C** $\frac{26}{3}x$ **D** $\frac{16}{3}x$

Q5 Une écriture simplifiée de $b - 0,54b$ est :

- A** $0,46b$ **B** $-0,46b$ **C** $1,54b$ **D** $0,54b$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 9 : Développer, factoriser

Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple (identités remarquables, factorisation).

Objectif n° 9 – Questions flash



- ① Développer et réduire $(3x + 1)^2$.
- ② Développer et réduire $(x - 2)^2 - (x - 3)$.
- ③ Factoriser $64x^2 - 9$.

📺 Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=U98Tk89SJ5M>



À retenir

Pour tous réels a, b, c et d , on a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Conseil : pour chaque produit, on commence par déterminer le signe (règle des signes), puis on calcule la valeur.

Exemple

$A = (3x - 1)(4x + 5)$. On distribue chaque terme de la 1^{re} parenthèse sur la 2^e.

$$A = 3x \times 4x + 3x \times 5 - 1 \times 4x - 1 \times 5$$

$$A = 12x^2 + 15x - 4x - 5$$

$$A = 12x^2 + 11x - 5$$

À retenir

Pour tous réels a et b , on a les trois identités remarquables :

$$\star (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\star (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\star (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Attention : $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ et $(a - b)^2 \neq a^2 + b^2$. Il ne faut pas oublier le double produit $2ab$.

Exemple

$A = (3x + 5)^2$. On utilise $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25$$

$B = (2x - 7)^2$. On utilise $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$$B = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2 = 4x^2 - 28x + 49$$

$C = (4x + 3)(4x - 3)$. On utilise $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

$$C = (4x)^2 - 3^2 = 16x^2 - 9$$

À retenir

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. L'expression obtenue est la forme factorisée. Pour factoriser, on peut : repérer un facteur commun ; utiliser les identités remarquables.

Attention : toutes les expressions ne se factorisent pas. Par exemple, la somme de deux carrés ne se factorise pas.

Exemple

$A = 7x^2 + 3x$. On repère un facteur commun : x . $A = x(7x + 3)$

$B = 4x^2 - 20x + 25$. On utilise $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.
 $B = (2x - 5)^2$

$C = x^2 - 4$. On utilise $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. $C = (x - 2)(x + 2)$

$D = x^2 + 36$. Ce n'est pas la différence de deux carrés (c'est une somme) et il n'y a pas de facteur commun : on ne peut pas factoriser.

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

① Développer $(a - 4)^2$.

② Factoriser $49x^2 - 64$.

③ Écrire avec un seul quotient : $8x^2 + \frac{3}{x}$.

④ Factoriser : $-2x + 1 + x^2$.

⑤ Développer et réduire l'expression $(4x - 1)(2x - 10)$.

⑥ Simplifier l'écriture fractionnaire : $\frac{2x}{-8}$.

⑦ Factoriser : $-4x + 4 + x^2$.

⑧ Soit g la fonction définie par : $g(x) = -x + 10$. Exprimer $g(x - 2)$ sous forme développée.

⑨ Développer $(y - 9)(y + 9)$.

⑩ Réduire l'expression : $5x - \frac{x}{10}$.

MathALÉA



Exercice 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

① $A = (-7a + 6)(-3a - 9)$ ③ $C = (-8a - 8)(2a - 1)$ ⑤ $E = (-5y + 1)(9y - 8)$

② $B = (-x - 2)(-8x + 8)$ ④ $D = (-5b - 1)(7b - 5)$ ⑥ $F = (3b - 6)(5b + 7)$

MathALÉA



Exercice 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

① $A = 9x + (11x + 5)(-11x + 4)$

③ $C = (x \times 2)(-6x - 2)$

② $B = 9(-6x - 2) - (5 - 5x)$

④ $D = 2(9x + 10)(-6x - 4)$

MathALÉA



Exercice 4

Développer et réduire les expressions suivantes.

★ $A = 2(3z - 1) + (-2z + 8)(4z + 5)$

★ $C = (4c + 3)(7c + 1) + (-2c + 3)(8c + 4)$

★ $B = -9(-2b - 9) + (8b - 5)(4b - 7)$

★ $D = 8(-7n - 5) - (7n + 8)(6n - 7)$

MathALÉA



Exercice 5

Développer et réduire les expressions suivantes.

① $A = (5c - 8)(5c + 8)$ ② $B = (4b - 6)(4b + 6)$ ③ $C = (8a - 3)(8a + 3)$ ④ $D = (3b - 7)(3b + 7)$

MathALÉA



Exercice 6

Développer puis réduire les expressions suivantes.

① $(8x + 3)^2$ ② $(2x + 5)^2$ ③ $(4x + 10)^2$ ④ $(12x + 4)^2$

MathALÉA



Exercice 7

Développer puis réduire les expressions suivantes.

① $(3x - 10)^2$ ② $(3x - 4)^2$ ③ $(7x - 5)^2$ ④ $(10x - 1)^2$

MathALÉA



Exercice 8

★ Développer et réduire les expressions suivantes.

① $\left(\frac{7}{8}x - 5\right)\left(\frac{7}{8}x + 5\right)$ ③ $\left(\frac{4}{7}x + 7\right)^2$

② $\left(\frac{6}{7}x - 2\right)^2$ ④ $\left(\frac{2}{5}x - 8\right)^2$

MathALÉA



Exercice 9

Développer et réduire en utilisant les identités remarquables.

① $A = (6s - 8t)^2$ ② $B = (4z - 10t)(4z + 10t)$ ③ $C = (x + 4)^2$ ④ $D = (s + 8)^2$

MathALÉA



Exercice 10

Développer et réduire les expressions suivantes.

① $2x^2 - (1 + 9x)^2$ ③ $3 + (3x + 5)^2$
② $(5 + 2x)(5 - 2x) + 5$ ④ $(6x - 5)^2 + 2x$

MathALÉA



Exercice 11

★ Développer et réduire les expressions suivantes.

① $(7 + 6x)^2 - (8 - 3x)^2$

③ $(7x - 6)^2 + (2x + 4)(4 - 2x)$

② $(6 - 8x)^2 + (9x + 5)^2$

MathALÉA



Exercice 12

★ Factoriser les expressions suivantes.

① $A = x(x + 5) + 5(x + 5)$

③ $C = x(3x - 5) - 3(3x - 5)$

② $B = x(3x + 4) - 4(3x + 4)$

MathALÉA



Exercice 13

Factoriser les expressions suivantes.

① $x^2 + 16x + 64$

② $x^2 - 4x + 4$

③ $x^2 - 81$

④ $x^2 - 49$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca211qcm01>



Q1 Une factorisation de $4x^2 - 81$ est :

A $(4x + 9)(4x - 9)$

B $(2x - 9)^2$

C $(2x - 9)(2x + 9)$

D $(4x + 81)(4x - 81)$

Q2 La forme développée de $(y + 1)^2$ est :

A $y^2 + y + 1$

B $y^2 - 2y + 1$

C $y^2 + 2y + 1$

D $y^2 + 1$

Q3 Développer et réduire l'expression : $(x - 4)(x - 9)$.

A $x^2 + 36x + 36$

B $2x^2 + 36x - 13$

C $x^2 - 13x - 13$

D $x^2 - 13x + 36$

Q4 La forme développée de $A = (-3x + 5) \times (-6)$ est :

A $18x + 5$

B $18x + 30$

C $-3x - 30$

D $18x - 30$

Q5 ★ Soit t la fonction définie par $t(x) = -2x - 4$. $t(x - 2)$ est égal à :

A $-x - 6$

B $-2x$

C $-2x - 6$

D $-2x^2 + 8$

Q6 Soit x un réel. À quelle expression est égale $4x^2 + 17x + 4$?

A $(4x - 1)(x - 4)$

B $(4x - 1)(x + 4)$

C $\left(x + \frac{1}{4}\right)(x + 4)$

D $(4x + 1)(x + 4)$

Q7 Soit x un réel. À quelle expression est égale $-3(x - 5)^2 - 4$?

A $-3x^2 + 30x - 79$

B $-3x^2 - 30x - 79$

C $-3x^2 + 30x - 71$

D $-3x^2 + 15x - 79$

Q8 $34^2 - 32^2$ est égal à :

A 4

B 132

C -66

D -4

Q9 Soit $A = (8x - 8) - (2x^2 - 7x + 6)$. Une écriture simplifiée de A est :

A $A = 2x^2 + x - 2$

B $A = 2x^2 + 15x - 14$

C $A = -2x^2 + 15x - 14$

D $A = -2x^2 + x - 2$

Q10 ★ Soit x un réel. À quelle expression est égale $(7x + 2)^2 - (4x - 6)^2$?

A $(3x - 4)(11x - 4)$

B $33x^2 + 76x + 32$

C $33x^2 - 76x - 32$

D $(3x + 8)(11x - 4)$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 10 : Équations et inéquations

Résoudre une équation du type $x^2 = a$, $ax + b = cx + d$ ou $ax = b$, ou une inéquation du premier degré.

Objectif n° 10 – Questions flash



- ① Résoudre l'équation $2x + 3 = 7$.
- ② Résoudre l'équation $6x + 7 = 3x - 4$.
- ③ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-5x + 3 > 4$.

📺 Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=6gW4rXWr3fY>



Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'égalité est vérifiée. On note souvent S l'ensemble de ces solutions.

À retenir

Pour résoudre une équation du premier degré, on cherche à isoler l'inconnue : ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres ; multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre non nul.

Exemple

L'équation $3x - 7 = 2$ est une équation du premier degré.

$$\begin{aligned} 3x - 7 + 7 &= 2 + 7 \\ \frac{3x}{3} &= \frac{9}{3} \\ x &= 3 \quad \text{donc } S = \{3\} \end{aligned}$$

À retenir

Soit a un réel. L'équation $x^2 = a$ possède :

- ★ deux solutions si $a > 0$: $S = \{-\sqrt{a} ; \sqrt{a}\}$;
- ★ une solution si $a = 0$: $S = \{0\}$;
- ★ aucune solution réelle si $a < 0$: $S = \emptyset$.

Méthode : isoler x^2 dans le membre de gauche ; identifier le signe du second membre ; conclure.

Attention : si $a > 0$, l'équation a deux solutions opposées : ne pas oublier $-\sqrt{a}$.

Exemple

$$x^2 = 5. \quad 5 > 0, \text{ donc } x = -\sqrt{5} \text{ ou } x = \sqrt{5}. \quad S = \{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\}.$$

$$x^2 = -4. \quad -4 < 0, \text{ donc } S = \emptyset.$$

Pour résoudre $2x^2 - 1 = 49$, on isole x^2 :

$$2x^2 = 50, \text{ donc } x^2 = 25.$$

$$25 > 0, \text{ donc } x = -\sqrt{25} = -5 \text{ ou } x = \sqrt{25} = 5. \quad S = \{-5 ; 5\}$$

À retenir

Soit a et b deux réels, avec $b \neq 0$. Pour résoudre une équation du type $\frac{a}{x} = b$ avec $x \neq 0$, on écrit $b = \frac{b}{1}$, puis on applique le produit en croix :

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{1} \iff b \times x = a \times 1 \iff x = \frac{a}{b}$$

$$S = \left\{ \frac{a}{b} \right\}$$

Exemple

L'équation $\frac{3}{x} = -2$ est du type $\frac{a}{x} = b$. On écrit $-2 = \frac{-2}{1}$ et on applique le produit en croix :

$$\frac{3}{x} = \frac{-2}{1}$$
$$-2 \times x = 3 \times 1$$

$$3 = -2x, \text{ donc } x = -\frac{3}{2}. S = \left\{ -\frac{3}{2} \right\}$$

À retenir

Une inéquation à une inconnue est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre. Un nombre est une solution de l'inéquation lorsque l'inégalité est vraie quand on remplace l'inconnue par ce nombre. Pour vérifier si un nombre est solution, on calcule chaque membre après avoir remplacé l'inconnue, puis on compare les résultats.

Exemple

4 est-il solution de $2x + 1 \geq 3x - 5$?

Membre de gauche : $2 \times 4 + 1 = 9$. Membre de droite : $3 \times 4 - 5 = 7$.

Comme $9 \geq 7$, le nombre 4 est solution.

7 est-il solution de $2x + 1 \geq 3x - 5$?

Membre de gauche : $2 \times 7 + 1 = 15$. Membre de droite : $3 \times 7 - 5 = 16$.

Comme $15 < 16$, le nombre 7 n'est pas solution.

À retenir

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x vérifiant l'inégalité. Pour résoudre une inéquation du premier degré, on isole l'inconnue. On peut :

- ★ ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres, sans changer le sens de l'inégalité ;
- ★ multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre non nul : si ce nombre est positif, le sens de l'inégalité est conservé ; s'il est négatif, le sens de l'inégalité est changé.

Exemple

L'inéquation $8x - 10 < 5x + 2$ est une inéquation du premier degré.

$$8x - 10 - 5x < 5x + 2 - 5x$$

$$3x - 10 + 10 < 2 + 10$$

$$\frac{3x}{3} < \frac{12}{3}$$

$$\frac{3}{3} < \frac{12}{3} \text{ donc } S =] - \infty ; 4[.$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- ① Résoudre l'équation $13x = 117$.
- ② Donner la solution de l'équation : $3x + 9 = 0$.
- ③ Résoudre l'équation $3x - 3 = 6$.
- ④ Résoudre l'équation $8x - 22 = 4x + 10$.
- ⑤ Combien de solutions réelles possède l'équation $15 = -x^2 + 20$?
- ⑥ Résoudre l'équation $\frac{x+10}{4} = 5$.
- ⑦ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 = -25$.
- ⑧ Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 29 = 0$.
- ⑨ L'ensemble S des solutions de l'équation $(x+2)^2 = 1$ est (choisir parmi) : $S = \{-3 ; -1\}$; $S = \{-1\}$; $S = \{-3 ; 1\}$; $S = \{1 ; 3\}$.
- ⑩ Donner la solution de l'équation : $1 + \frac{p}{100} = 1,11$.

Exercice 2

Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.

- ① $x^2 - 3x - 18 = 0$ pour $x = -7$, pour $x = -3$ puis pour $x = 6$.
- ② $72x - 216 = -12x^2 + 36x$ pour $x = 3$, pour $x = -6$ puis pour $x = -4$.

MathALÉA



MathALÉA



③ $4x + 20 = x^2 + 5x$ pour $x = -5$, pour $x = 4$ puis pour $x = 5$.

MathALÉA



MathALÉA

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes.

① $7x = -9$

③ $-3x + 9 = 10$

⑤ $13x - 12 = 0$

② $-7x + 7 = 7x - 8$

④ $x + 1 = 1$

⑥ $-13x + 12 = 0$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes.

① $11y + 4 = -11y - 13$

③ $13x + 8 = 0$

⑤ $7x + 9 = 0$

② $-12x - 7 = 3$

④ $-7m + 2 = -1$

⑥ $13y - 12 = 10y - 10$

MathALÉA



Exercice 5

Résoudre les équations suivantes.

① $\frac{5}{3} = \frac{6}{w}$

③ $\frac{5}{7} = \frac{8}{s}$

② $\frac{y}{5} = \frac{9}{4}$

④ $\frac{r}{4} = \frac{6}{5}$

MathALÉA



Exercice 6

Résoudre les équations suivantes.

① $\frac{2x - 6}{2} = \frac{9}{-2}$

③ $\frac{5x - 5}{9} = \frac{1}{10}$

② $\frac{10x - 6}{-8} = \frac{7}{-5}$

④ $\frac{10x + 1}{-2} = \frac{5}{9}$

MathALÉA



Exercice 7

Résoudre les équations suivantes.

① $4(9x + 3) = -8x - 5$

③ $6(2x + 9) = 7x - 7$

⑤ $-5x + 8 = 3x - 1$

② $8 - (-x - 1) = 3x + 1$

④ $7 - (-5x + 8) = -5x + 9$

⑥ $-6x - 1 = -3x - 8$

MathALÉA



Exercice 8

Résoudre les équations suivantes.

① $\frac{-7x - 9}{-10} = \frac{4}{5}$

② $\frac{-7x - 1}{-9} = \frac{4}{7}$

③ $\frac{-6x + 10}{5} = \frac{6}{-7}$

MathALÉA



Exercice 9

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

① $36 - x^2 = 0$

③ $x^2 - 4 = 0$

⑤ $9 - x^2 = 0$

② $64 - x^2 = 0$

④ $25 - x^2 = 0$

⑥ $x^2 - 36 = 0$

MathALÉA



Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

① $x^2 = -49$

③ $x^2 + 16 = 0$

⑤ $121(x - 10)^2 - 25 = 0$

② $9(x - 4)^2 - 99 = 0$

④ $x^2 - 19 = 0$

⑥ $28 + 7x^2 = 0$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca212qcm01>



Q1 On note S l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = -49$ sur $\mathbb{R}$. On a :

A $S = \{\sqrt{49}\}$

B $S = \{-7\}$

C $S = \{-7 ; 7\}$

D $S = \emptyset$

Q2 La solution de l'équation $89x - 49 = -145$ est :

A $\frac{-145 - 89}{49}$

B $\frac{-145 - 49}{89}$

C $\frac{145 - 49}{89}$

D $\frac{49 - 145}{89}$

Q3 La solution de l'équation $7(-8x + 6) = -6x + 9$ est :

A $-\frac{51}{50}$

B $-\frac{3}{2}$

C $\frac{33}{50}$

D $\frac{33}{62}$

Q4 La solution de l'équation $\frac{136}{x} = 8$ est :

A $-\frac{136}{8}$

B $\frac{8}{136}$

C 17

D -17

Q5 Combien de solutions réelles possède l'équation $-4 + x^2 = -9$?

A 0 solution

B 1 solution

C une infinité de solutions

D 2 solutions

Q6 La solution de l'équation $\frac{10}{x} = 10$ est :

A -10

B $\frac{1}{10}$

C 1

D 10

Q7 La solution de l'équation $(9x - 2) - (2x + 6) = 0$ est :

A $-\frac{4}{7}$

B $\frac{8}{7}$

C $\frac{2}{9}$

D -3

Q8 L'ensemble des solutions S de l'équation $3x^2 - 2x + 5 = 5$ est :

A $S = \left\{0 ; \frac{3}{2}\right\}$

B $S = \left\{-\frac{2}{3} ; 0\right\}$

C $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$

D $S = \left\{0 ; \frac{2}{3}\right\}$

Q9 L'ensemble S des solutions de l'équation $(x - 6)^2 = 15$ est :

A $S = \{-\sqrt{15} ; \sqrt{15}\}$

B $S = \{-\sqrt{15} + 6 ; -\sqrt{15} + 6\}$

C $S = \{-\sqrt{15} + 6 ; \sqrt{15} + 6\}$

D $S = \{-9 ; 21\}$

Q10 ★ Si $3x + 5 = 15$, alors $7x - 2 =$

A $\frac{4}{3}$

B $\frac{10}{3}$

C $\frac{68}{3}$

D $\frac{64}{3}$

Exercice 11

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $5x + 20 \geq 0$? (Vrai ou faux?)
- ② Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $-5x - 25 > 0$?
- ③ 5 est solution de l'inéquation $x^2 \leq 5x + 3$.
- ④ Résoudre l'inéquation $\frac{x+10}{3} > 7$.
- ⑤ $-5x - 35$ est strictement positif pour $x < -7$. (Vrai ou faux?)

MathALÉA



Exercice 12

- ① -2 est-il solution de l'inéquation $-x^2 - 5x + 5 \geq 12$?
- ② 6 est-il solution de l'inéquation $x^2 + 10x + 1 < 97$?

MathALÉA



Exercice 13

Résoudre les inéquations suivantes.

- ① $x - 13 > 9$ ③ $12x + 3 \leq -8$ ⑤ $-10x - 8 \leq -3$
- ② $8x - 3 > 3$ ④ $-3x > -9$ ⑥ $-13x \geq -7$

MathALÉA



Exercice 14

Résoudre les inéquations suivantes.

- ① $-11(-6x - 3) < 2x - 8$ ② $-11x - 5 < -7x + 12$ ③ $-7(13x - 1) < 9x + 1$

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca213qcm01>



Q1 Le nombre -3 est solution de l'inéquation :

- A** $5x + 11 < 2x + 3$ **B** $5x + 13 < 3x + 4$ **C** $x^2 < 4x + 20$ **D** $x^2 < 3x + 15$

Q2 Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $-5x - 10 < 0$?

- A** $] -\infty ; 2[$ **B** $] -2 ; +\infty[$ **C** $] -\infty ; -2[$ **D** $[2 ; +\infty[$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 11 : Isoler une variable

Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs.

Objectif n° 11 – Questions flash

☆☆☆

- ① Sachant $v = \frac{d}{t}$, exprimer d en fonction de v et t .
- ② Le volume d'un cône est $V = \frac{B \times h}{3}$. Exprimer B en fonction de V et h .

③ $T_F = 1,8 T_C + 32$. Isoler T_C dans cette relation.

▶ Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=jMa7kNN5EvQ>



À retenir

Isoler une variable, c'est appliquer les mêmes opérations des deux côtés d'une égalité pour que cette lettre se retrouve seule.

Exemple

Dans la formule $v = \frac{d}{t}$, on souhaite isoler la distance d :
 $d = v \times t$

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① On donne la relation : $2z - 3y = 1$. Exprimer y en fonction de z .
- ② Soient V , X , W et U quatre nombres (avec U non nul) vérifiant l'égalité : $V = (X - W)U$. Exprimer X en fonction de V , U et W .
- ③ On donne la relation : $-8a - 7c = 2$. Exprimer c en fonction de a .
- ④ Soient e , d et c trois nombres non nuls vérifiant l'égalité : $e = \frac{d}{c}$. Exprimer d en fonction de e et c .

MathALÉA



Exercice 2

- ① Exprimer le périmètre P d'un cercle en fonction de son rayon r .
- ② Exprimer le diamètre d d'un disque en fonction de son aire A .

MathALÉA



Exercice 3

- ① Soient V , X , W et U quatre nombres (avec U non nul) vérifiant l'égalité : $V = (X - W)U$. Exprimer X en fonction de V , U et W .
- ② Soient T , R , S et U quatre nombres vérifiant l'égalité : $T = RS + U$. Exprimer U en fonction de T , R et S .

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca214qcm01>



Q1 Soit w , u , v et t quatre nombres (avec t non nul) vérifiant l'égalité : $w = (u - v)t$. Une expression de u en fonction de w , t et v est :

A $u = w + vt$

B $u = \frac{w - vt}{t}$

C $u = \frac{w}{t} - v$

D $u = \frac{w}{t} + v$

Q2 On considère des réels x et u non nuls tels que $\frac{4}{x} + \frac{1}{5} = \frac{2}{u}$. On peut affirmer que :

A $u = \frac{10x}{20 + x}$

B $u = \frac{20 + x}{10x}$

C $u = \frac{2x}{20x + 5}$

D $u = \frac{2x}{20x + 4}$

Q3 On donne la relation : $-8x - 9c = 7$. On cherche à isoler x . On a :

A $x = \frac{9c + 7}{8}$

B $x = \frac{-9c - 7}{8}$

C $x = -9c - 7$

D $x = -\frac{7}{8} + 9c$

Q4 Le taux de marge T d'un produit est donné par la formule suivante où M est la marge et C le coût d'achat : $T = \frac{M}{C} \times 100$. L'expression permettant, à partir de cette formule, d'exprimer M est :

A $M = \frac{100C}{T}$

B $M = \frac{TC}{100}$

C $M = \frac{100T}{C}$

D $M = \frac{T}{100C}$

Q5 Lorsqu'un point mobile suit une trajectoire circulaire de rayon R (en m), son accélération centripète a (en m/s^2) et sa vitesse v (en m/s) sont liées par la relation : $v = \sqrt{aR}$. L'expression permettant, à partir de cette formule, d'exprimer l'accélération a est :

A $a = \frac{R}{v^2}$

B $a = \frac{v}{\sqrt{R}}$

C $a = v^2 R$

D $a = \frac{v^2}{R}$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Nombres et calculs



Auto 12 : Application numérique

Effectuer une application numérique d'une formule (notamment pour les formules utilisées dans les autres disciplines).

Objectif n° 12 – Questions flash



- ① Calculer $E = m \times c^2$ en écriture scientifique lorsque $m = 10$ et $c = 3 \times 10^8$.
- ② La puissance P (en watt) vérifie $P = U \times I$. Calculer P pour $U = 20 \text{ V}$ et $I = 3,4 \text{ A}$.
- ③ Calculer $h = \frac{1}{2}gt^2$ pour $g = 10$ et $t = 4$.

► Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=FjqPwHS7vE8>



À retenir

Effectuer une application numérique, c'est remplacer les lettres de la formule par leurs valeurs pour calculer le résultat final.

Exemple

Calculer la distance d sachant que $v = 50$ et $t = 2$:
 $d = 50 \times 2 = 100$

Exercice 1

- ① Calculer $5x^2 + 3x - 4$ pour $x = 4$.
- ② Pour $x = 5$, calculer $50 - 8x$.
- ③ Pour $x = 4$ et $y = 7$, calculer $(21 - y) \div (3 + x)$.

MathALÉA



QCM : On considère la relation $F = a + \frac{b}{cd}$. Lorsque $a = \frac{1}{6}$, $b = 9$, $c = 6$ et $d = \frac{1}{6}$, la valeur de F est égale à :

A $\frac{5}{12}$

B $\frac{55}{6}$

C $\frac{5}{3}$

D 55

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).





Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).

Objectif n° 13 – Questions flash



- ① Calculer 25 % de 400.
- ② Julien possède 350 bandes-dessinées dont 14 % sont des mangas. Combien de mangas a-t-il ?
- ③ Dans une classe de 32 élèves, il y a 20 garçons. Quel est le pourcentage de garçons ?

► Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=UWj1RIXWSQo>



À retenir

Dans un tableau, on reconnaît une situation de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première par un même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Si on connaît trois valeurs sur quatre, on peut calculer la quatrième proportionnelle.

- ★ Méthode 1 (produit en croix) : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$.
- ★ Méthode 2 (passage à l'unité) : calculer la valeur pour 1 unité, puis multiplier par la nouvelle quantité souhaitée.

Exemple

4	6
6	9

est un tableau de proportionnalité (coefficient 1,5).

Recherche de la 4^e proportionnelle :

Prix (en €)	2	3
Masse (en kg)	7	?

Produit en croix : $2 \times ? = 7 \times 3$ donc $? = \frac{7 \times 3}{2} = 10,5$

Passage à l'unité : $1\text{€} \rightarrow 7 \text{ kg} \div 2 = 3,5 \text{ kg}$; $3\text{€} \rightarrow 3 \times 3,5 \text{ kg} = 10,5 \text{ kg}$

À retenir

Soient E une population (effectif N) et A une sous-population de E (effectif n). La proportion p de A dans E est :

$$p = \frac{\text{effectif de } A}{\text{effectif total de } E} = \frac{n}{N}$$

Une proportion peut s'exprimer sous forme décimale, fractionnaire ou en pourcentage.

Exemple

Une classe de 30 élèves comprend 12 externes. La proportion p des externes dans la classe est :

$$p = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%$$

À retenir

effectif = proportion $\times$ effectif total. Ainsi, $n = p \times N$.

Exemple

Dans une bibliothèque de 300 livres, $\frac{2}{3}$ sont des romans.

Le nombre de romans est : $300 \times \frac{2}{3} = 200$.

À retenir

On retrouve l'effectif total (N) à partir d'un effectif partiel (n) et de sa proportion (p) : $p \times N = n$, donc $N = \frac{n}{p}$.

Exemple

600 habitants vivent de la pêche, soit $\frac{5}{6}$ de la population totale N .
On a $\frac{5}{6} \times N = 600$, d'où $N = 600 \times \frac{6}{5} = 720$.
Il y a 720 habitants au total.

À retenir

Soient E une population, A une sous-population de E et B une sous-population de A . On note p_A la proportion de A dans E et p_B la proportion de B dans A . La proportion de B dans E est : $p = p_A \times p_B$.

Exemple

$\frac{3}{4}$ des animaux d'une ferme sont des volailles. Parmi elles, $\frac{2}{5}$ sont des poules.
Proportion de poules parmi les animaux : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 30\%$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- ① Calculer le cinquième de 8,5.
- ② 25 % des élèves d'une classe de 20 élèves ont une licence à l'UNSS. Quel est le nombre d'élèves n'en ayant pas ?
- ③ En 21 minutes, un manège fait 15 tours. En 7 minutes, il fait ... tours.
- ④ Calculer $\frac{3}{7} \times 28$ sous la forme d'un entier.
- ⑤ Compléter : $0,67 = \dots \%$
- ⑥ 2 kg de bananes coûtent 3 €, combien coûtent 4 kg de bananes ?
- ⑦ 8 kg de pommes coûtent 20,80 €. 13 kg de ces mêmes pommes coûtent 33,80 €. Combien coûtent 5 kg de ces pommes ?
- ⑧ Le prix d'un kg de fraises est 10 €. Quel est le prix de 200 g ?
- ⑨ Le débit d'eau d'un robinet est de 6 L/min. Combien de secondes faut-il pour remplir un seau de 5 L ?
- ⑩ Paul a obtenu 30 sur 100 à son devoir. Quelle est sa note sur 20 ?

MathALÉA



Exercice 2

Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.

Grandeur A	...	8	...
Grandeur B	161	18,4	57,5

- ① Calculer le coefficient de proportionnalité.
- ② Compléter le tableau de proportionnalité.

MathALÉA



Exercice 3

- ① Une réserve de protection d'oiseaux contient 700 individus d'oiseaux. On dénombre 112 pipits farlouse. Calculer la proportion en pourcentage de pipits farlouse dans la réserve.
- ② Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Jamal coûte 50 €. Je participe à hauteur de 8 €. Calculer la proportion en pourcentage de ma participation sur le prix total du cadeau.

MathALÉA



Exercice 4

- ① Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100 : $0,46\% = \dots = \dots$

MathALÉA



- ② Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage : $\frac{12}{100} = \dots = \dots \%$
- ③ Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage : $0,018 = \dots = \dots \%$
- ④ Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100 : $38\% = \dots = \dots$

MathALÉA



Exercice 5

Calculer.

- ① $\frac{9}{11}$ de 99 ② $\frac{3}{11}$ de 110 ③ $\frac{6}{11}$ de 88 ④ $\frac{6}{5}$ de 50

MathALÉA



Exercice 6

Lors d'une élection, la participation (suffrages exprimés) a été de 47 % des inscrits. Un candidat a obtenu 6,58 % de voix parmi les inscrits. Quel est le pourcentage de voix obtenues par ce candidat par rapport aux suffrages exprimés ?

MathALÉA



Exercice 7

- ① L'an passé, parmi les 34 élèves de terminale STMG, 18 ont obtenu une place en BTS ou en IUT. Calculer la proportion d'élèves de cette classe qui ont obtenu une place en BTS ou en IUT. Exprimer le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi à l'unité près.
- ② Parmi les 2 640 spectateurs d'un match de basket-ball, 909 ont moins de 20 ans. Calculer la proportion de spectateurs ayant moins de 20 ans. Exprimer le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi à l'unité près.

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca201qcm01>



Q1 Lors d'un examen noté sur 20, les 100 candidats sont répartis en trois groupes selon leur note. On compte 20 candidats ayant obtenu une note strictement supérieure à 12. La proportion de candidats ayant obtenu une note comprise entre 8 et 12 est égale à $\frac{2}{5}$. Quelle est la proportion de candidats ayant obtenu une note strictement inférieure à 8 dans l'ensemble des candidats ?

A $\frac{1}{5}$

B $\frac{2}{5}$

C $\frac{4}{5}$

D $\frac{3}{5}$

Q2 0,049 est égal à :

A 49 %

B 4,9 %

C 0,049 %

D 0,49 %

Q3 Les valeurs de y sont proportionnelles à celles de x . Déterminer la valeur manquante (?) dans le tableau ci-dessous.

x	2	?
y	3	75

A 112,5

B 0,1

C 50

D 77

Q4 À la librairie, l'étiquette indique : 14 € les 5 magazines (tous au même prix). Le prix de 4 magazines sera donc :

A 1,43 €

B 11,2 €

C 13 €

D 17,5 €

Q5 Le tiers d'un demi correspond à la fraction :

A $\frac{3}{2}$

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{6}$

D $\frac{1}{5}$

Q6 Un panier contient 60 fruits. Dans ce panier, la proportion de fruits mûrs est égale à 0,2. Le nombre de fruits mûrs dans ce panier est égal à :

A 48

B 12

C 16

D 6

Q7 Dans un lycée, deux cinquièmes des élèves sont internes. Parmi eux, trois cinquièmes sont des filles. La proportion des filles internes par rapport à l'ensemble des élèves du lycée est égale à :

A $\frac{6}{25}$

B 1

C 2,4

D 40 %

Q8 Au lycée, 120 professeurs viennent en bus, ce qui représente 60 % du total des professeurs. Par ailleurs, 30 % des professeurs viennent en métro. Le nombre de professeurs venant en métro est :

A 58

B 36

C 72

D 60

Q9 Dans un groupe de 60 enfants, 6 sont des garçons. Le pourcentage de garçons dans ce groupe est :

A 54 %

B 10 %

C 6 %

D 60 %

Q10 Lors d'une élection, un dixième des électeurs a voté pour A, 30 % ont voté pour B, deux cinquièmes ont voté pour C, et le reste a voté pour D. Le candidat ayant recueilli le plus de votes est :

A le candidat D

B le candidat A

C le candidat B

D le candidat C

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Information chiffrée, évolution



Auto 14 : Partie et tout

Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.

Objectif n° 14 – Questions flash



- ① Les gauchers représentent 30 % d'une population, soit 9 personnes. Quel est l'effectif total de la population ?
- ② On verse dans un verre le tiers d'un demi-litre de lait. Quel volume, en mL, contient le verre ?
- ③ 40 € dépensés sur un billet de 50 €. Quelle proportion, en %, cela représente-t-il ?

📺 Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Un pourcentage est une proportion écrite sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100.

$$t\% = \frac{t}{100}$$

Exemple

$$45\% = \frac{45}{100} = 0,45$$
$$5\% = \frac{5}{100} = 0,05$$

À retenir

Pour calculer un pourcentage, on calcule la proportion $p = \frac{n}{N}$ puis on écrit p sous forme de pourcentage.

Exemple

Un lycée de 800 élèves compte 200 internes.

$$p = \frac{200}{800} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

Il y a 25 % d'internes dans le lycée.

À retenir

Prendre $t\%$ d'une quantité N revient à calculer : $n = \frac{t}{100} \times N$.

Exemple

Un article coûte 60 €. On bénéficie d'une remise de 15 %.

$$\frac{15}{100} \times 60 = 0,15 \times 60 = 9$$

Le montant de la remise est 9 €.

À retenir

Si n représente $t\%$ de N , alors : $t\%$ de $N = n$, soit $\frac{t}{100} \times N = n$. Ainsi, $N = n \times \frac{100}{t}$.

Exemple

Dans une école, 180 élèves mangent à la cantine. Ils représentent 60 % des élèves (N).

$$60\% \text{ de } N = 180, \text{ soit } 0,6 \times N = 180.$$

$$\text{Ainsi, } N = \frac{180}{0,6} = 300. \text{ L'école compte 300 élèves.}$$

À retenir

Si A représente $t_1\%$ d'une population B , et que B représente elle-même $t_2\%$ d'une population totale C , alors le pourcentage de A par rapport à la population totale C est :

$$\frac{t_1}{100} \times \frac{t_2}{100}$$

Exemple

Dans un lycée, 40 % des élèves sont en classe de Première. Parmi ces élèves de Première, 60 % étudient l'espagnol.

Le pourcentage des élèves du lycée qui sont en Première et étudient l'espagnol est :

$$0,4 \times 0,6 = 0,24 = 24\%$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- | | |
|---|---|
| ① Calculer 10 % de 7. | celles-ci sont des T3. Quel est le nombre de maisons de type T3 dans cette ville ? |
| ② Dans une association sportive, 35 % des ados pratiquent le volley, 40 % le ping-pong et les autres le basket. Quel est le pourcentage des ados qui pratiquent le basket ? | ⑦ Prendre 68 % d'une quantité revient à la multiplier par ... |
| ③ Calculer 10 % de 220. | ⑧ Dans un lycée, il y a 1 400 élèves inscrits. 5 % d'entre eux étudient le grec. Le nombre d'élèves qui étudient le grec est égal à : ... |
| ④ Dans un groupe de 60 enfants, 18 sont des musiciens. Ils représentent ... % du groupe. | ⑨ 25 % de N est égal à 15. Quelle est la valeur de N ? |
| ⑤ Compléter : $0,005 = \dots \%$ | ⑩ $p\%$ de 140 est égal à 56. Quelle est la valeur de p ? |
| ⑥ Parmi les 1 000 logements que compte une ville, 60 % sont des maisons et 10 % de | |

MathALÉA



Exercice 2

Calculer.

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| ① 60 % de 5 | ③ 75 % de 40 | ⑤ 40 % de 3 |
| ② 50 % de 70 | ④ 25 % de 36 | ⑥ 20 % de 3 |

MathALÉA



Exercice 3

- ① Sur 20 animaux d'une ferme, 9 sont des poules. Quel est le pourcentage de poules ?
- ② Une usine fabrique 500 pièces, dont 400 sont défectueuses. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses ?
- ③ Un sachet contient 10 bonbons, dont 8 sont rouges. Quel est le pourcentage de bonbons rouges ?
- ④ Sur 100 arbres plantés dans un parc, 99 sont des chênes. Quel est le pourcentage de chênes ?
- ⑤ Dans un troupeau de 25 moutons, il y a 24 brebis. Quel est le pourcentage de brebis ?

MathALÉA



Exercice 4

- ① Dans une association de 300 membres, 40 % des membres pratiquent un sport. Combien de membres pratiquent un sport ?
- ② Dans une ville de 8 000 habitants, 40 % des habitants aiment la musique pop. Combien d'habitants aiment la musique pop ?
- ③ Dans une entreprise de 700 employés, 10 % des employés consomment plus de 2 litres d'eau par jour. Combien d'employés consomment plus de 2 litres d'eau par jour ?
- ④ Dans une ville de 9 000 habitants, 40 % des habitants ont une taille supérieure à 1,75 m. Combien d'habitants ont une taille supérieure à 1,75 m ?

MathALÉA



Exercice 5

- ① Dans une école, 30 % des 1 100 étudiants participent à un bal de fin d'année. Combien d'étudiants ne participent pas à ce bal ?
- ② Dans un collège, 25 % des 300 élèves participent à une campagne de vaccination. Combien d'élèves ne participent pas à cette campagne ?
- ③ Dans une association, 25 % des 400 membres participent à une olympiade de mathématiques. Combien de membres ne participent pas à cette olympiade ?
- ④ Dans une école, 10 % des 1 300 étudiants participent à une olympiade de mathématiques. Combien d'étudiants ne participent pas à cette olympiade ?

MathALÉA



Exercice 6

- ① Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Frédéric coûte 40 €. Je participe à hauteur de 35 % du prix total. Combien ai-je donné pour le cadeau de Frédéric ?
- ② Dans une entreprise, il y a 250 salariés au total. Parmi eux, on dénombre 40 cadres. Calculer la proportion en pourcentage de cadres dans cette entreprise.
- ③ Lors d'un concert, il y a 182 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 13 % du public. Combien de spectateurs ont assisté au concert ?

MathALÉA



Exercice 7

Compléter ce tableau.

Nombre décimal		0,55			0,28	
Fraction décimale			$\frac{65}{100}$			$\frac{50}{100}$
Pourcentage	70 %	... %	... %	60 %	... %	... %

MathALÉA





Q1 Dans un lycée, il y a 900 élèves inscrits. 20 % d'entre eux étudient l'espagnol. Le nombre d'élèves qui étudient l'espagnol est égal à :

A 230**B** 180**C** 45**D** 720

Q2 $p\%$ de 60 est égal à 42. On a :

A $p = 7$ **B** $p = 700$ **C** $p = 42$ **D** $p = 70$

Q3 L'opération qui permet de calculer 25 % de 120 est :

A $0,25 \times 120$ **B** $\frac{25}{120} \times 100$ **C** $\frac{120}{25}$ **D** $\frac{120 \times 100}{25}$

Q4 Parmi les nombres suivants, lequel est le plus grand ?

A 5 % de 340**B** 25 % de 64**C** 10 % de 184**D** 20 % de 85

Q5 Dans un lycée, 200 élèves étudient l'espagnol, ce qui représente 25 % du nombre d'élèves inscrits dans ce lycée. Le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée est égal à :

A 700**B** 80**C** 800**D** 900

Q6 Une augmentation de 50 % d'un article entraîne une augmentation du prix de 10 €. Le prix de cet article avant l'augmentation est :

A 60 €**B** 15 €**C** 5 €**D** 20 €

Q7 Dans une ville, 20 % des déplacements se font à vélo. Si 16 000 déplacements se font autrement qu'à vélo, le nombre total de déplacements est :

A 22 000**B** 80 000**C** 160 000**D** 20 000

Q8 Rémi consacre 25 % de sa journée de dimanche à faire ses devoirs. 56 % du temps consacré aux devoirs est consacré à faire un exposé. Le pourcentage du temps consacré à l'exposé par rapport à la journée de dimanche est égal à :

A $25 \times 0,56$ **B** $56\% - 25\%$ **C** $0,25 \times 56\%$ **D** $\frac{1}{4} \times 56$

Q9 Une entreprise de 300 salariés est composée de cadres, de techniciens et d'employés. On compte 15 employés. La proportion de techniciens est égale à $\frac{4}{5}$. Le pourcentage de cadres parmi les salariés de l'entreprise est égal à :

A 80 %**B** 95 %**C** 15 %**D** 5 %

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Information chiffrée, évolution

**Auto 15** : Évolutions : additif → multiplicatif

Passer d'une formulation additive (« augmenter de 5 % », resp. « diminuer de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », resp. « multiplier par 0,95 »).

- ① Augmenter une quantité de 30 % revient à la multiplier par ?
- ② Diminuer une quantité de 10 % revient à la multiplier par ?
- ③ Donner le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5 %.

▶ Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=-5QmcMuzy5I>



À retenir

La relation entre le coefficient multiplicateur CM et le taux d'évolution T est : $CM = 1 + T$. Le taux d'évolution T peut être positif ou négatif.

- ★ Si $CM > 1$, l'évolution est une augmentation.
- ★ Si $0 < CM < 1$, l'évolution est une diminution.

Exemple

Une hausse de 12 % correspond à un coefficient multiplicateur de : $CM = 1 + 0,12 = 1,12$.

Donc, augmenter une quantité positive de 12 % revient à la multiplier par 1,12.

Une baisse de 8 % correspond à un coefficient multiplicateur de : $CM = 1 - 0,08 = 0,92$.

Donc, diminuer une quantité positive de 8 % revient à la multiplier par 0,92.

À retenir

Pour retrouver le taux d'évolution T (sous forme décimale) à partir du coefficient multiplicateur CM , on utilise la formule : $T = CM - 1$.

- ★ Si $T > 0$: c'est une hausse.
- ★ Si $T < 0$: c'est une baisse.

On exprime généralement T sous la forme d'un pourcentage.

Exemple

Un coefficient multiplicateur de 1,45 donne un taux d'évolution de :

$T = 1,45 - 1 = 0,45 = +45\%$. Il s'agit d'une augmentation de 45 %.

Un coefficient multiplicateur de 0,75 donne un taux d'évolution de :

$T = 0,75 - 1 = -0,25 = -25\%$. Il s'agit d'une diminution de 25 %.

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- | | |
|---|---|
| ① Augmenter une valeur de 7 % revient à la multiplier par : ... | 0,12 |
| ② Diminuer une valeur de 3 % revient à la multiplier par : ... | ④ Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,06 est : ... |
| ③ Donner la solution de l'équation : $1 + \frac{p}{100} =$ | ⑤ Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,26 est : ... |

MathALÉA



Exercice 2

Compléter.

MathALÉA





- | | |
|--|---|
| ① Multiplier par 0,8 revient à ... | ⑥ Diminuer de 9 % revient à multiplier par ... |
| ② Diminuer de 1 % revient à multiplier par ... | ⑦ Multiplier par 1,19 revient à ... |
| ③ Multiplier par 1,5 revient à ... | ⑧ Augmenter de 2 % revient à multiplier par ... |
| ④ Augmenter de 80 % revient à multiplier par ... | ⑨ Diminuer de 5 % revient à multiplier par ... |
| ⑤ Multiplier par 0,82 revient à ... | ⑩ Multiplier par 0,6 revient à ... |

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca203qcm01>


Q1 Un prix a doublé. Cela signifie que le prix a augmenté de :

- A** 50 % **B** 150 % **C** 100 % **D** 120 %

Q2 Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur de 1,1 est :

- A** +0,1 % **B** +1,1 % **C** +1,01 % **D** +10 %

Q3 Le prix d'un article a baissé : il est passé de 30 euros à 21 euros. Cela signifie que ce prix a été multiplié par :

- A** 1,7 **B** 1,3 **C** 0,7 **D** 0,3

Q4 Augmenter une valeur de 80 % revient à la multiplier par :

- A** 0,2 **B** 0,8 **C** 1,8 **D** 1,08

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Fonctions



Auto 16 : Images et antécédents

Déterminer graphiquement des images et des antécédents.

Objectif n° 16 – Questions flash



- ① f est définie par $f(x) = 2x - 3$. Calculer l'image de 4 par f .
- ② $f(x) = x^2 - 1$. Le nombre 3 a-t-il un (ou plusieurs) antécédent(s) par f ? Lesquels ?
- ③ Sur une courbe, on lit $f(2) = 5$. Que dit-on de 5 par rapport à 2 ? Et de 2 par rapport à 5 ?

Vidéo de rappel

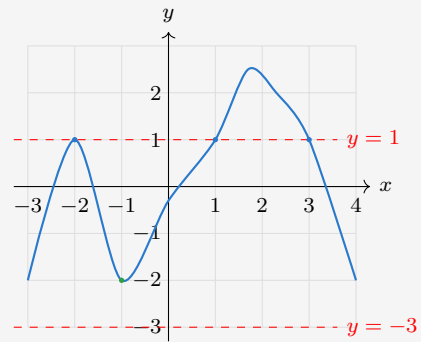
<https://www.youtube.com/watch?v=8cytzglu8yc>


À retenir

- ① Pour déterminer graphiquement l'image $f(a)$ d'un réel a : placer a sur l'axe des abscisses ; rejoindre la courbe verticalement ; lire l'image sur l'axe des ordonnées. *Un nombre de l'ensemble de définition ne peut avoir qu'une seule image.*
- ② Pour déterminer graphiquement les éventuels antécédents d'un réel b : placer b sur l'axe des ordonnées ; tracer une droite horizontale passant par ce point ; les antécédents sont les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la courbe. *Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.*

Exemple

On considère la fonction f définie sur $[-3 ; 4]$ dont on donne la représentation graphique.



- ① L'image de -1 est -2 (on note $f(-1) = -2$).
- ② Les antécédents de 1 sont -2 , 1 et 3 .
- ③ -3 n'a pas d'antécédent car la droite horizontale d'équation $y = -3$ ne coupe jamais la courbe.

À retenir

Pour déterminer, par le calcul, l'image d'un nombre a par une fonction f , on remplace x par a dans l'expression de $f(x)$ et on calcule le résultat.

Exemple

Soit $f(x) = -2x + 5$. Calculer l'image de 3 par f .

$$f(3) = -2 \times 3 + 5 = -1$$

L'image de 3 est -1 .

À retenir

a est un antécédent de b par la fonction f signifie que $f(a) = b$. Pour déterminer, par le calcul, le (ou les) antécédent(s) d'un nombre b par une fonction f , on résout l'équation $f(x) = b$.

Exemple

Soit $f(x) = 4x - 9$. Calculer l'antécédent de -1 par f .

$$4x - 9 = -1$$

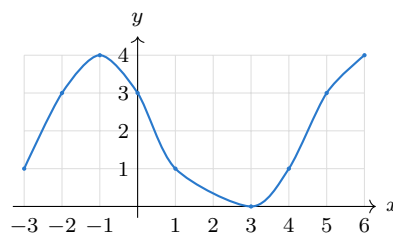
$$4x = 8, \text{ donc } x = 2.$$

L'antécédent de -1 est 2 .

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

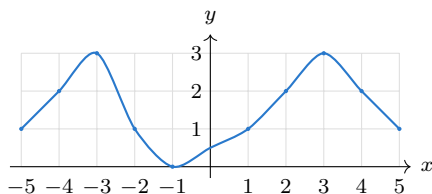
- ① Quelle est l'image de 3 par la fonction représentée ci-dessous ?



- ② Soit p la fonction définie par : $p(x) = -3x$. Quelle est l'image de 7 par la fonction p ?
- ③ Soit h la fonction définie par : $h(x) = \frac{4}{5}x - 1$. Quelle est l'image de 2 par la fonction h ?
- ④ Soit m la fonction définie par : $m(x) = 6x$. Quel est l'antécédent de -48 par la fonction m ?
- ⑤ Soit h la fonction définie par : $h(x) = 3x + 3$. Quel est l'antécédent de -21 par la fonction h ?
- ⑥ Déterminer les antécédents éventuels de 0 par la fonction f représentée ci-dessous.

MathALÉA



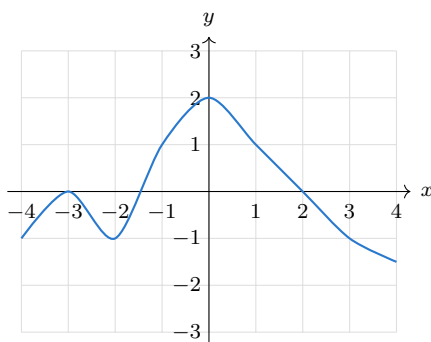


- ⑦ Soit f la fonction définie par : $f(x) = 2x + 3$. Quelle est l'image de $-\frac{3}{2}$ par la fonction f ?
- ⑧ On considère la fonction f définie par : $f(x) = 1 - 3x^2$. Calculer $f(-3)$.
- ⑨ On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{5x+7}{2x-1}$. Calculer $f(2)$.
- ⑩ Dans le tableau ci-dessous, quel nombre est l'image ?

x	-9
$f(x)$	10

Exercice 2

Ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f .



- ① Quelle est l'image de -4 ? 0 comme image.
- ② Quelle est l'image de 1 ?
- ③ Déterminer le (ou les) nombre(s) qui a (ont) ④ Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 2.

Exercice 3

- ① Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 3x - 3$. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
- ② Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \frac{-3}{x} - 9$. Déterminer les éventuels antécédents de $\frac{2}{7}$ par la fonction g .
- ③ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + 6$. Déterminer les éventuels antécédents de $\frac{2}{5}$ par la fonction f .

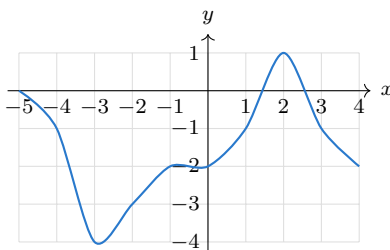
Exercice 4

- ① On considère la fonction f définie par $f: x \mapsto (4x+4)(-3x-4)$. Calculer $f(2)$.
- ② On considère la fonction g définie par $g: x \mapsto -3x+2$. Calculer $g(6)$.
- ③ On considère la fonction h définie par $h: x \mapsto \frac{9x+10}{11x+10}$. Calculer $h(2)$.



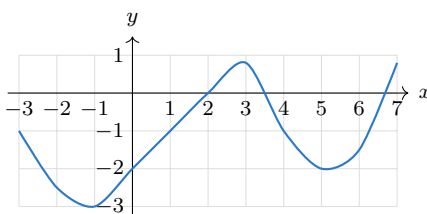


Q1 L'image de -1 :



- ☐ A n'existe pas
 ☐ B est -2
☐ C est 0
☐ D est -1

Q2 Voici la représentation graphique d'une fonction f :



L'ensemble des antécédents de -1 est :

- ☐ A $\{-3 ; 1 ; -2\}$
☐ B $\{-3 ; 1 ; 4\}$
☐ C $\{-3 ; 1 ; 4 ; 6\}$
☐ D $\{1 ; 4 ; 6\}$

Q3 On considère une fonction f dont on sait que l'image de -4 est 3 . Une seule affirmation est correcte :

- ☐ A Un antécédent de 3
est -4 .
 ☐ B -4 est l'image de 3 .
 ☐ C L'image de -4 est 3 .
 ☐ D 3 est l'image de -4 .

Q4 On considère une fonction f telle que $f(-5) = 1$ et $f(1) = -3$. $f(-5) - f(1)$ est égal à :

- ☐ A -4
☐ B -6
☐ C 5
☐ D 4

Q5 On considère la fonction f définie par : $f(x) = (2x - 1)(3x + 2)$. L'image de -1 par la fonction f est égale à :

- ☐ A 3
☐ B 6
☐ C 0
☐ D -4

Q6 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3 - \frac{2}{5}(x - 2)^2$. L'image de 1 par cette fonction est :

- ☐ A 3
☐ B $\frac{17}{5}$
☐ C $\frac{13}{5}$
☐ D $\frac{1}{5}$

Q7 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 + 4x + 1$. L'image de $-\frac{1}{6}$ par cette fonction est :

- ☐ A $-\frac{7}{18}$
☐ B $\frac{5}{18}$
☐ C $\frac{8}{9}$
☐ D $\frac{7}{18}$

Q8 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 4x^2 + 20x + 24$. Un antécédent de 0 par la fonction f est :

- ☐ A -5
☐ B 24
☐ C -4
☐ D -2

Q9 Soit k la fonction définie par : $k(x) = \frac{6}{5}x - 9$. L'image de -30 par la fonction k est :

A $-\frac{39}{5}$

B -189

C -45

D -39

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Fonctions



Auto 17 : Équation de courbe

Exploiter une équation de courbe (appartenance d'un point, calcul de coordonnées).

Objectif n° 17 – Questions flash



- ① C_f a pour équation $y = x^2 - 4x + 3$. Compléter : $A(2; \dots) \in C_f$.
- ② La droite (d) a pour équation $y = -4x + 3$. Compléter : $A(\dots; -5) \in (d)$.
- ③ $f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$. Quelle est l'ordonnée du point d'abscisse -1 appartenant à C_f ?

► Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=KR8AgLUngg>



À retenir

Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative. C_f est l'ensemble des points $M(x; y)$ dont les coordonnées vérifient : $y = f(x)$. Cette relation s'appelle l'équation de la courbe C_f .

Exemple

La droite d'équation $y = 2x + 1$ est la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$.
La courbe d'équation $y = x^2 - 3$ est la courbe représentative de la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 3$.

À retenir

Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative. Un point $A(x_A; y_A)$ appartient à C_f si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la courbe : $y_A = f(x_A)$.

Exemple

Soit $f(x) = x^2 + 1$ et le point $A(2; 5)$.
 $f(2) = 2^2 + 1 = 5$.
Comme $f(2) = 5$, le point A appartient à la courbe représentative de f .

À retenir

Pour calculer l'ordonnée y d'un point de la courbe dont on connaît l'abscisse x , il suffit de calculer l'image de x par la fonction f . Pour calculer l'abscisse x d'un point de la courbe dont on connaît l'ordonnée y , on résout l'équation $f(x) = y$.

Exemple

Soit $f(x) = 3x - 2$. L'ordonnée y_B du point B de la courbe d'abscisse 4 est :
 $y_B = f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$. Le point B a pour ordonnée 10.
Soit $f(x) = 2x + 5$. L'abscisse x_C du point C d'ordonnée 11 est donnée par :
 $2x_C + 5 = 11 \iff 2x_C = 6 \iff x_C = 3$. Le point C a pour abscisse 3.

Exercice 1

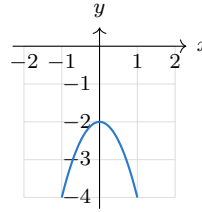
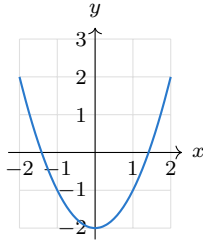
5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

MathALÉA





- ① f est définie par $f(x) = x^2 + b$. Déterminer la valeur de b .
- ④ Voici la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 - 2$.



- ② Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre la droite d'équation $y = 8x - 24$ et l'axe des abscisses.
- ③ Déterminer les coordonnées du point de la droite d'équation $y = 9x - 1$ dont l'abscisse est 9.
- À partir de cette représentation graphique, déterminer la valeur de a .
- ⑤ Soit v la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $v(x) = 2x^2 + x - 1$. On note C la courbe représentative de la fonction v dans un repère. T est le point de C d'abscisse 2. Quelle est son ordonnée ?

Exercice 2

- ① Soit w la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = 12x - 3$. M est le point de C d'abscisse -1 . Quelle est son ordonnée ?
- ② Soit w la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = 7x + 12$. P est le point de C d'ordonnée 89. Quelle est son abscisse ?
- ③ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 5x - 11$. M est le point de C d'abscisse -1 . Quelle est son ordonnée ?
- ④ Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 8x + 4$. T est le point de C d'ordonnée -52 . Quelle est son abscisse ?

Exercice 3

- ① Soit v la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $v(x) = 9x + 3$. N est le point de C d'ordonnée $\frac{1}{9}$. Quelle est son abscisse ?
- ② Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = 5x + 10$. S est le point de C d'abscisse $\frac{6}{7}$. Quelle est son ordonnée ?

Exercice 4

- ① Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = -4x^2 - 10$. Existe-t-il des points de C d'ordonnée -70 ? Si ces points existent, calculer leurs abscisses respectives.
- ② Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^2 - 2x + 1$. M est le point de C d'abscisse $\frac{2}{7}$. Quelle est son ordonnée ?

Exercice 5

- ① Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $h(x) = \frac{4}{x} + 4$. S est le point de C d'abscisse -9 . Quelle est son ordonnée ?
- ② Soit w la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $w(x) = -\frac{3}{x} + 2$. Existe-t-il des points de C d'ordonnée $\frac{1}{7}$? Si ces points existent, calculer leurs abscisses respectives.



Exercice 6



- ① Soit (d) la droite d'équation cartésienne : $4x - y - 23 = 0$. Le point $R(-5; 0)$ appartient-il à (d) ?
- ② Soit (d) la droite d'équation cartésienne : $4x - y - 37 = 0$. Le point $E(9; -1)$ appartient-il à (d) ?
- ③ Soit (d) la droite d'équation cartésienne : $x + 4y + 26 = 0$. Le point $R(-3; 3)$ appartient-il à (d) ?
- ④ Soit (d) la droite d'équation cartésienne : $-4x + y - 33 = 0$. Le point $A(-9; -3)$ appartient-il à (d) ?

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca217qcm01>



Q1 Les coordonnées du point d'intersection entre la droite d'équation $y = 5x - 15$ et l'axe des abscisses sont :

- A** $(0; 3)$ **B** $(-15; 0)$ **C** $(-3; 0)$ **D** $(3; 0)$

Q2 Soit g la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x + b$. On note D sa courbe représentative dans un repère. On sait que $A(-2; -5)$ appartient à D . L'ordonnée du point de D dont l'abscisse est -1 est :

- A** -2 **B** -1 **C** -3 **D** -5

Q3 Dans un repère du plan, on considère la droite D de coefficient directeur $-0,7$, passant par le point $A(0; -2)$. On note B le point de la droite D dont l'abscisse est égale à 3 . L'ordonnée du point B est égale à :

- A** $-4,1$ **B** -1 **C** $1,4$ **D** $0,3$

Q4 (D) et (D') sont deux droites dans un repère du plan. L'équation réduite de (D) est : $y = 3x + 3$ et celle de (D') est : $y = -7x + 6$. Le produit des coordonnées du point d'intersection des deux droites (D) et (D') est égal à :

- A** 18 **B** $\frac{117}{100}$ **C** $\frac{21}{5}$ **D** $-\frac{6}{7}$

Q5 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -\frac{2}{3}x - 4$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère du plan. On considère le point A de coordonnées $(45; -32)$. Quelle est la position du point A par rapport à la courbe (C) ?

- A** A appartient à (C) . **B** A est au-dessus de (C) . **C** A est en dessous de (C) . **D** position indéterminable

Q6 On considère la courbe d'équation $y = \frac{6}{x}$. Déterminer le point qui n'appartient pas à cette courbe :

- A** $X\left(\frac{4}{3}; \frac{9}{2}\right)$ **B** $W\left(\frac{12}{5}; \frac{5}{2}\right)$ **C** $T(3; 3)$ **D** $Y\left(\frac{2}{5}; 15\right)$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Fonctions



Auto 18 : Fonction linéaire, fonction affine

Reconnaitre l'expression d'une fonction linéaire, d'une fonction affine, savoir que leur représentation graphique est une droite.

- ① Parmi $f(x) = 3x$, $g(x) = 3x + 2$ et $h(x) = 3x^2$, lesquelles sont affines ? lesquelles sont linéaires ?
- ② $f(x) = -2x + 5$. Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique.
- ③ Une fonction linéaire vérifie $f(3) = 12$. Donner l'expression de $f(x)$.

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. On dit que f est une fonction affine s'il existe deux nombres réels m et p tels que $f(x) = mx + p$. m s'appelle le coefficient directeur, p l'ordonnée à l'origine.

- ★ Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: f est une fonction constante.
- ★ Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: f est une fonction linéaire.

Exemple

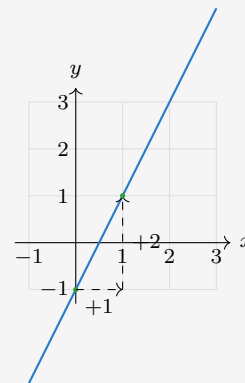
$f(x) = 1 + 2x = 2x + 1$: f est affine avec $m = 2$ et $p = 1$.
 $g(x) = x = 1x + 0$: g est linéaire avec $m = 1$ et $p = 0$.
 $h(x) = 2 - x = -1x + 2$: h est affine avec $m = -1$ et $p = 2$.
 $k(x) = 3 = 0x + 3$: k est constante avec $m = 0$ et $p = 3$.

À retenir

La représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une droite. Pour la tracer directement : on place l'ordonnée à l'origine p sur l'axe des ordonnées ; à partir de ce point, on se décale de 1 unité vers la droite ; on effectue un déplacement vertical de la valeur du coefficient directeur m (on monte si $m > 0$, on descend si $m < 0$) pour placer un second point.

Exemple

Représentation graphique de $f(x) = 2x - 1$:



On place l'ordonnée à l'origine $p = -1$ sur l'axe vertical, puis, $m = 2$, on avance de 1 vers la droite et on monte de 2.

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① Soit $f(x) = 6x + 2$. f est une fonction affine de la forme $f(x) = ax + b$. On a $a = \dots$ et $b = \dots$
- ② Soit la fonction g définie par $g(x) = 7x - 51$. Déterminer le plus grand entier naturel n tel que $g(n)$ soit strictement négatif.
- ③ f est la fonction définie par $f(x) = -10x + p$. Déterminer la valeur de p sachant que $f(-5) = -7$.
- ④ Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{3}{5}x + 1$. Quelle est l'image de 15 par la fonction f ?
- ⑤ Soit t la fonction définie par : $t(x) = -9x + 8$. Quel est l'antécédent de 71 par la fonction t ?

MathALÉA



Exercice 2

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines.

- ① Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -\frac{1}{8}x + \frac{1}{4}$.
- ② Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = 9x + 5$.
- ③ Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{1}{6}$.



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca218qcm01>



Q1 On considère les trois fonctions définies sur leur domaine de définition par :

$$f_1: x \mapsto 4x^2 + 3 \quad f_2: x \mapsto 4x^2 - 4(x-6)(x+3) \quad f_3: x \mapsto \frac{4+2x}{0,29}$$

On peut affirmer que :

- A** seule f_1 est affine **B** seules f_2 et f_3 sont affines **C** aucune n'est affine **D** toutes sont affines

Q2 Parmi les 4 fonctions définies ci-dessous, une seule est une fonction affine. Laquelle ?

- A** $g(x) = \frac{7}{x} - 4$ **B** $u(x) = \frac{1}{6}x + 6$ **C** $f(x) = \frac{x-5}{x}$ **D** $h(x) = -3(x^2 + 2)$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Géométrie



Auto 19 : Droite graduée

Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif.

Objectif n° 19 – Questions flash



- ① Placer les points $A(-3)$, $B(1,5)$ et $C(4)$ sur une droite graduée.
- ② $A(-2)$ et $C(6)$. Lire l'abscisse du milieu de $[AC]$.
- ③ Ranger dans l'ordre croissant les abscisses -1 ; 2 ; -4 ; 0 .

Vidéo de rappel

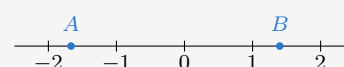
[lien à compléter](#)

À retenir

Pour définir une droite graduée, on choisit une origine O correspondant au nombre 0, un sens de graduation positif (indiqué par une flèche) et une unité de longueur. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un unique nombre réel appelé son abscisse. Cette abscisse peut être entière, décimale (par exemple $-0,055$) ou sous forme fractionnaire (par exemple $-\frac{5}{3}$).

Exemple

Lecture d'abscisses :

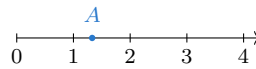


Le point A a pour abscisse $-\frac{5}{3}$. Le point B a pour abscisse $1,4$.

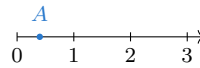
Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

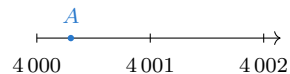
- ① Déterminer l'abscisse du point A .



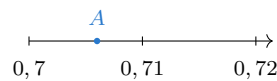
- ② Déterminer l'abscisse du point A (on donnera le résultat sous forme décimale).



- ③ Déterminer l'abscisse du point A .



- ④ Déterminer l'abscisse du point A .



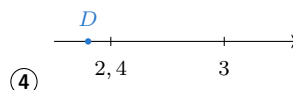
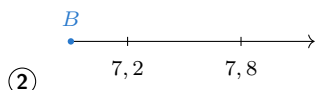
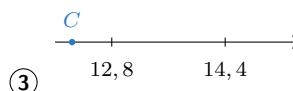
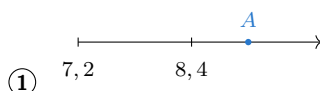
- ⑤ $A(-2)$ et $C(6)$. Lire l'abscisse du milieu de $[AC]$.

MathALÉA



Exercice 2

Déterminer l'abscisse de chacun des points A , B , C et D repérés sur les droites graduées ci-dessous.

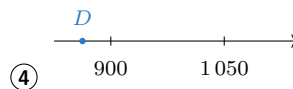
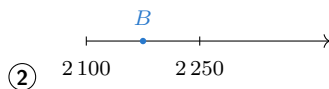
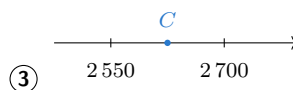
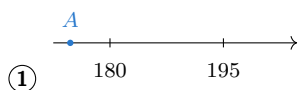


MathALÉA



Exercice 3

Déterminer l'abscisse de chacun des points A , B , C et D repérés sur les droites graduées ci-dessous.

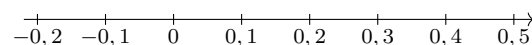


MathALÉA



Exercice 4

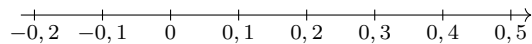
- ① Placer les points : $A(0,02)$, $B(0,16)$, $C(0,32)$.



- ② Placer les points : $D(-0,11)$, $E(0,14)$, $F(0,42)$.

MathALÉA





QCM : Soit le point A d'abscisse $-0,064$. Sur quelle droite graduée le point A est-il correctement placé ?

- A** sur $] -0,64 ; -0,62[$ **B** sur $] -0,01 ; 0,01[$ **C** sur $]0,06 ; 0,08[$ **D** sur $] -0,07 ; -0,05[$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Géométrie



Auto 20 : Repère orthogonal

Dans le plan muni d'un repère orthogonal, lire les coordonnées d'un point donné, placer un point de coordonnées données.

Objectif n° 20 – Questions flash



- ① Placer le point $A(2; -3)$ dans un repère orthogonal.
- ② Lire les coordonnées du point d'intersection des axes du repère.
- ③ Un point a pour coordonnées $(0; 5)$. Sur quel axe se situe-t-il ?

► Vidéo de rappel

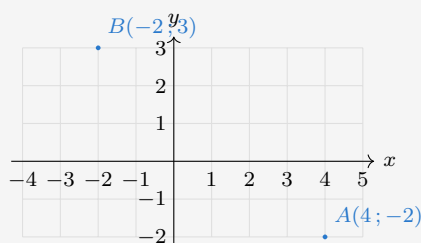
lien à compléter

À retenir

Dans un repère orthogonal du plan, l'axe horizontal est l'axe des abscisses et l'axe vertical est l'axe des ordonnées. Chaque point M du plan est repéré par un couple unique de nombres appelés ses coordonnées, noté $(x_M; y_M)$: x_M est l'abscisse, lue sur l'axe horizontal ; y_M est l'ordonnée, lue sur l'axe vertical.

Exemple

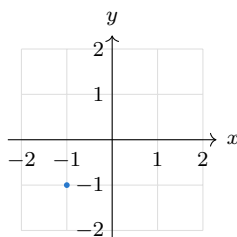
Lecture et placement de points :



Les coordonnées du point A sont $(4; -2)$. Les coordonnées du point B sont $(-2; 3)$.

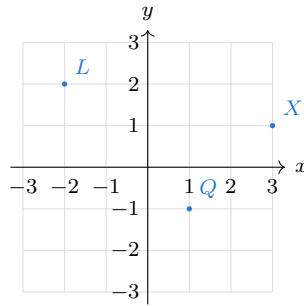
Exercice 1

Donner les coordonnées du point ci-dessous.



Exercice 2

Quelles sont les coordonnées des points L , Q et X dans le repère $(O; I, J)$?



MathALÉA



Exercice 3

Placer les points $T(-1; 1)$, $Q(3; -2)$ et $E(2; -1)$ dans un repère orthogonal.

MathALÉA



Exercice 4

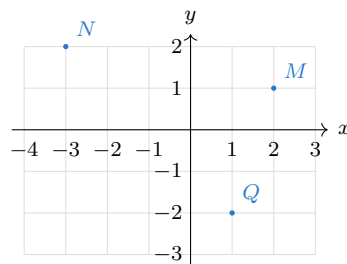
Placer les points $F\left(-3; -\frac{1}{3}\right)$, $Q(-2; -2)$ et $G\left(-2; \frac{1}{3}\right)$ dans un repère orthogonal.

MathALÉA



Exercice 5

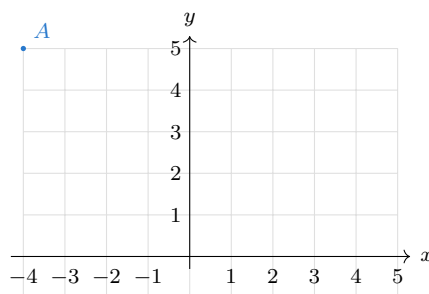
Quelles sont les coordonnées des points N , Q et M dans le repère $(O; I, J)$?



MathALÉA



QCM Q1 : Dans le repère ci-dessous, quelles sont les coordonnées du point A ?



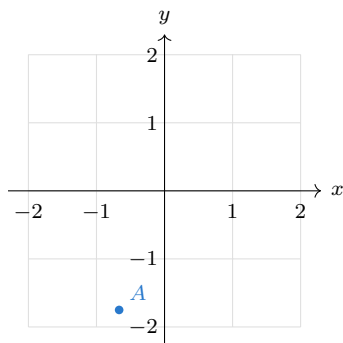
A $A(-4; 5)$

B $A(4; 5)$

C $A(-4; -5)$

D $A(5; -4)$

QCM Q2 : Dans le repère ci-dessous, quelles sont les coordonnées du point A ?



A $A\left(-\frac{2}{3}; -\frac{7}{4}\right)$

B $A\left(\frac{2}{3}; -\frac{7}{4}\right)$

C $A\left(-\frac{7}{4}; \frac{2}{3}\right)$

D $A\left(\frac{2}{3}; \frac{7}{4}\right)$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Géométrie



Auto 21 : Périmètres, aires, volumes

Calculer des périmètres (polygone et cercle), aires (rectangle, triangle et disque) et des volumes (pavé droit, prisme, cylindre, pyramide, cône et boule).

Objectif n° 21 – Questions flash



- ① Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm ($\pi \approx 3,14$).
- ② Calculer l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.
- ③ Calculer le volume d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm.

📺 Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Le périmètre est la longueur du contour d'une figure.

- ★ Polygone : $P =$ somme des longueurs des côtés.
- ★ Cercle de rayon R : $P = 2 \times \pi \times R$.

Exemple

Cercle de rayon $R = 3$ cm :

Valeur exacte du périmètre : $P = 2 \times \pi \times 3$, soit $P = 6\pi$ cm.

Valeur approchée : $P \approx 6 \times 3,14$, soit $P \approx 18,84$ cm.

À retenir

L'aire mesure la surface d'une figure.

- ★ Rectangle de longueur L et largeur l : $A = L \times l$.
- ★ Triangle de base b et hauteur h : $A = \frac{b \times h}{2}$.
- ★ Disque de rayon R : $A = \pi \times R^2$.

Exemple

Rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : $A = 5 \times 3 = 15$ cm².

Triangle de base 6 cm et hauteur 4 cm : $A = \frac{6 \times 4}{2} = 12$ cm².

Disque de rayon $R = 3$ cm : $A = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28,26$ cm².

À retenir

Le volume mesure l'espace intérieur d'un solide.

- ★ Pavé droit (L, l, h) : $V = L \times l \times h$.
- ★ Prisme droit (aire de base A_{base} , hauteur h) : $V = A_{\text{base}} \times h$.
- ★ Cylindre (rayon R , hauteur h) : $V = \pi \times R^2 \times h$.
- ★ Cône (rayon R , hauteur h) : $V = \frac{\pi \times R^2 \times h}{3}$.
- ★ Boule (rayon R) : $V = \frac{4 \times \pi \times R^3}{3}$.

Exemple

Pavé droit ($L = 4, l = 3, h = 2$ cm) : $V = 4 \times 3 \times 2 = 24$ cm³.

Cylindre ($R = 2$ cm, $h = 5$ cm) : $V = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \approx 62,8$ cm³.

Cône ($R = 3$ cm, $h = 4$ cm) : $V = \frac{\pi \times 3^2 \times 4}{3} = 12\pi \approx 37,68$ cm³.

Boule ($R = 3$ cm) : $V = \frac{4 \times \pi \times 3^3}{3} = 36\pi \approx 113,04$ cm³.

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① Un carré de côté 7 cm a-t-il le même périmètre qu'un rectangle de largeur 9 cm et de longueur 5 cm ? (Vrai ou faux ?)
- ② Le périmètre d'un rectangle de largeur 4 cm est 24 cm. Quelle est sa longueur ?
- ③ Un carré de côté 9 cm et un rectangle de largeur 5 cm et de longueur 9 cm ont une aire qui diffère de 38 cm². (Vrai ou faux ?)
- ④ Quel est le volume du pavé droit de dimensions 4 cm $\times$ 3 cm $\times$ 5 cm ?
- ⑤ Une pyramide a une hauteur de 10 cm et pour base un rectangle de dimensions 3 cm et 16 cm. Calculer son volume en cm³.

MathALÉA



Exercice 2

- ① Calculer le périmètre du rectangle $IJKL$, de longueur 4 cm et de largeur 3 cm.
- ② Calculer l'aire du rectangle $IJKL$.
- ③ Calculer le périmètre du triangle rectangle NMO , dont les côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 3 cm et l'hypoténuse 5,8 cm.
- ④ Calculer l'aire du triangle rectangle NMO .
- ⑤ Calculer le périmètre du carré $EFGH$ de côté 4 cm.
- ⑥ Calculer l'aire du carré $EFGH$.

MathALÉA



Exercice 3

- ① Calculer le périmètre et l'aire d'un demi-disque de 4 cm de diamètre. Donner la valeur arrondie au dixième de cm pour l'un et au dixième de cm² pour l'autre.
- ② Calculer le périmètre et l'aire d'un disque de 10 cm de diamètre. Donner la valeur arrondie au dixième de cm pour l'un et au dixième de cm² pour l'autre.

MathALÉA



Exercice 4

- ① Calculer le volume, arrondi au cm³ près, d'un cylindre de 3 cm de rayon et de 2,5 dm de hauteur.
- ② Calculer le volume, arrondi au cm³ près, d'une pyramide de hauteur 4 dm et dont la base est un carré de 2 cm de côté.
- ③ Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 0,6 m et dont la base est un triangle. La base du triangle mesure 10 dm et la hauteur associée à cette base mesure 30 cm.
- ④ Calculer le volume d'un prisme droit de hauteur 0,8 m et dont les bases sont des triangles de base 6 dm et de hauteur correspondante 50 cm.

MathALÉA





Q1 Le quadrilatère $ABCD$ (non représenté à l'échelle) a pour côtés $AB = 6$ cm, $BC = 30$ mm, $CD = 5$ cm et $DA = 30$ mm. Son périmètre est :

- A** 17 cm **B** 71 cm **C** 170 cm **D** 1,7 cm

Q2 Le quadrilatère $ABCD$ (non représenté en vraie grandeur) est tel que $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles, $AB = 6$ cm et la hauteur entre les deux côtés parallèles est 80 mm. Son aire est :

- A** 28 cm **B** 48 cm² **C** 28 cm² **D** 48 cm

Q3 Le quadrilatère $ABCD$ (non représenté à l'échelle) est un losange de diagonales 4 cm et 80 mm. Son aire est :

- A** 32 cm² **B** 320 cm² **C** 24 cm² **D** 24 cm

Q4 Le cercle ci-contre (non représenté à l'échelle) a un diamètre de 12 cm. La valeur exacte de son périmètre est :

- A** 37,68 cm **B** $\pi \times 12^2$ cm **C** 12π cm **D** 36π cm

Q5 Le disque ci-contre (non représenté à l'échelle) a un rayon de 8 cm. La valeur exacte de son aire est :

- A** 64π cm² **B** 32π cm² **C** 8π cm² **D** 16π cm²

Q6 Le triangle ABC (non représenté à l'échelle) a pour base $BC = 8$ cm et pour hauteur associée 3 cm. Son aire est :

- A** 48 cm² **B** 12 cm² **C** 8 cm² **D** 24 cm²

Q7 Un terrain rectangulaire mesure 12 m de long et 800 cm de large. Son aire est égale à :

- A** 960 m² **B** 40 m² **C** 9 600 m² **D** 96 m²

Q8 Un cylindre a pour rayon de base 3 cm et pour hauteur 7 cm. La valeur exacte de son volume est :

- A** 63 cm³ **B** 197,82 cm³ **C** 63π cm³ **D** 42π cm³

Q9 Un cylindre a pour diamètre de base 4 dm et pour hauteur 50 cm. La valeur exacte de son volume en cm³ est :

- A** 20 000 π **B** 2 000 π **C** 80 000 π **D** 62 800

Q10 Un cône a pour rayon de base 3 cm et pour hauteur 12 cm. La valeur exacte de son volume est :

- A** 36 cm³ **B** 54 π cm³ **C** 113,04 cm³ **D** 36 π cm³

Q11 Un prisme droit à base pentagonale a une hauteur de 2 dm. L'aire de sa base est 90 cm². Son volume est égal à :

- A** 1 800 cm³ **B** 900 cm³ **C** 1 800 π cm³ **D** 600 cm³

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).



- ① ABC est rectangle en A avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Calculer BC .
- ② Dans une configuration de Thalès, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{5}$ et $BC = 10$ cm. Calculer MN .
- ③ Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ?

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Théorème de Thalès. Soient deux droites (d) et (d') sécantes en un point A . Soient M et B deux points de (d) , distincts de A . Soient N et C deux points de (d') , distincts de A . Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Le théorème s'applique dans deux configurations : *triangles emboîtés* (M sur $[AB]$ et N sur $[AC]$) et *triangles en papillon* (M, A, B alignés et N, A, C alignés, avec A entre les deux). Dans l'égalité des quotients, on place, aux numérateurs, les longueurs issues d'un même triangle et, aux dénominateurs, celles correspondant à l'autre triangle.

Exemple

Configuration emboîtée. On donne $AM = 2$, $AB = 5$ et $MN = 3$, avec $(MN) \parallel (BC)$. On cherche BC .

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}, \text{ soit } \frac{2}{5} = \frac{3}{BC}$$

Produits en croix : $2 \times BC = 3 \times 5$, soit $BC = \frac{5 \times 3}{2} = 7,5$

Configuration papillon. On donne $AM = 3$, $AB = 4,5$ et $AN = 2$, avec $(MN) \parallel (BC)$. On cherche AC .

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}, \text{ soit } \frac{3}{4,5} = \frac{2}{AC}$$

Produits en croix : $3 \times AC = 2 \times 4,5$, soit $AC = \frac{4,5 \times 2}{3} = 3$

À retenir

Théorème de Pythagore. Si un triangle ABC est rectangle en A , alors :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

(BC est l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit.)

Exemple

Dans ABC rectangle en A , $BC = 10$, $AB = 8$. On cherche AC .

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$10^2 = 8^2 + AC^2$$

$$100 = 64 + AC^2, \text{ donc } AC^2 = 36 \text{ et } AC = \sqrt{36} = 6.$$

Exercice 1

5 questions en moins de 2 minutes, sans brouillon.

- ① ABC est un triangle rectangle en A avec $AB = 4$ et $AC = 8$. Déterminer la valeur exacte de BC .
- ② Les droites (MP) et (ON) sont parallèles, avec $LM = 2$, $LO = 4$ et $MP = 5$. Calculer ON .
- ③ EFG est un triangle rectangle en E dans lequel $EF = 8$ et $EG = \sqrt{3}$. Calculer la valeur exacte de FG .
- ④ LMN est un triangle rectangle en M , avec $LM = 3$, $MN = 4$ et $LN = 5$. Donner la valeur de $\sin(L)$ sous forme d'une fraction irréductible.
- ⑤ Les droites (ST) et (UV) sont parallèles, avec $RU = 6$, $UV = 4$ et $UT = 8$. Calculer RS .

MathALÉA



Exercice 2

Dans chaque cas, calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

- ① Triangle GHI rectangle, avec les deux côtés de l'angle droit mesurant 2,8 cm et 3,5 cm. Calculer l'hypoténuse.
- ② Triangle WXY rectangle, avec un côté de l'angle droit mesurant 3,5 cm et l'hypoténuse

MathALÉA



5,2 cm. Calculer l'autre côté de l'angle droit.

- ③ Triangle ABC rectangle, avec un côté de l'angle droit mesurant 3,9 cm et l'hypoténuse 5,1 cm. Calculer l'autre côté de l'angle droit.

MathALÉA



Exercice 3

- ① S, U, V et S, T, W sont des points alignés avec $(ST) \parallel (VW)$. On donne $SU = 6$ cm, $ST = 9$ cm, $UV = 3,6$ cm et $UW = 6$ cm. Calculer VW et UT .
- ② G, I, J et G, H, K sont des points alignés avec $(GH) \parallel (JK)$. On donne $GI = 10$ cm, $GH = 8$ cm, $IJ = 7$ cm et $IK = 4,2$ cm. Calculer JK et IH .

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca224qcm01>



Q1 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. U, G, C sont alignés et U, D, Q sont alignés, avec $(GD) \parallel (CQ)$. On donne $UD = 4$ cm ; $UQ = 16$ cm ; $GD = 3$ cm. Quelle est la longueur du segment $[CQ]$?

- A** 14 cm **B** 21,33 cm **C** 48 cm **D** 12 cm

Q2 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. P, L, W sont alignés et U, L, O sont alignés, avec $(PU) \parallel (WO)$. On donne $LU = 2$ cm ; $LO = 6$ cm ; $PU = 3$ cm et $LW = 10$ cm. Quelle est la longueur du segment $[WO]$?

- A** 18 cm **B** 1 cm **C** 9 cm **D** 4 cm

Q3 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. Z, O, C sont alignés et Z, R, P sont alignés, avec $(OR) \parallel (CP)$. On donne $OR = 2$ cm, $CP = 4$ cm et $OC = 3$ cm. Quelle est la longueur du segment $[ZO]$?

- A** 5 cm **B** $\frac{3}{2}$ cm **C** 3 cm **D** 4 cm

Q4 La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle. P, V, T sont alignés et K, V, J sont alignés, avec $(PK) \parallel (TJ)$. On donne $PK = 6$ cm, $VJ = 4$ cm et $KJ = 6$ cm. Quelle est la longueur du segment $[TJ]$?

- A** 4 cm **B** 3 cm **C** 9 cm **D** 12 cm

Q5 Dans le triangle ABC rectangle en A (non représenté à l'échelle), on donne $BC = 8$ cm et $AB = 3$ cm. Quelle est la longueur du segment $[AC]$?

- A** $\sqrt{61}$ cm **B** $\sqrt{55}$ cm **C** 5 cm **D** $\sqrt{73}$ cm

Q6 Dans la figure ci-dessous (non représentée à l'échelle), le triangle ABC est rectangle en B et le triangle AFC est rectangle en F . On donne $AB = 6$ cm, $BC = 7$ cm et $AF = 7$ cm. Quelle est la longueur du segment $[FC]$?

- A** $\sqrt{85}$ cm **B** 6 cm **C** $\sqrt{78}$ cm **D** $\sqrt{134}$ cm

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Géométrie



Auto 23 : Trigonométrie

Connaitre et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.



- ① Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu mesure 30° . Calculer le côté opposé à cet angle.
- ② Donner la formule du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
- ③ Un triangle rectangle a un côté adjacent à l'angle de 6 cm et un angle de 40° . Calculer l'hypoténuse.

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\begin{aligned} \star \sin(\alpha) &= \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}} \\ \star \cos(\alpha) &= \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}} \\ \star \tan(\alpha) &= \frac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}} \end{aligned}$$

Exemple

Soit le triangle ABC rectangle en A , avec $\hat{B} = 30^\circ$ et $BC = 8$. On cherche AC .

$$\sin(30^\circ) = \frac{AC}{8}$$

$$AC = 8 \times \sin(30^\circ) = 4$$

Exercice 1

- ① Dans le triangle WXY rectangle en W , $WX = 9$ m et $\widehat{WXY} = 43^\circ$. Calculer XY à 0,1 m près.
- ② Dans le triangle EFG rectangle en E , $EG = 7$ cm et $\widehat{EFG} = 54^\circ$. Calculer FG à 0,1 cm près.
- ③ Dans le triangle ABC rectangle en A , $AB = 10$ m et $\widehat{ABC} = 54^\circ$. Calculer AC à 0,1 m près.
- ④ Dans le triangle ABC rectangle en A , $BC = 14$ m et $\widehat{ABC} = 55^\circ$. Calculer AB à 0,1 m près.

MathALÉA



Q1 Dans le triangle ABC rectangle en A ci-dessous (non représenté en vraie grandeur), avec $AB = 9$, $AC = 12$ et $BC = 15$, quelle est la valeur de $\sin(\alpha)$ (l'angle α étant en C) ?

A $\frac{3}{4}$

B $\frac{5}{3}$

C $\frac{3}{5}$

D $\frac{4}{5}$

Q2 Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 24$ cm, $AC = 10$ cm et $BC = 26$ cm. Quelle est la valeur de $\tan(\widehat{ABC})$?

A $\frac{5}{12}$

B $\frac{12}{13}$

C $\frac{5}{13}$

D $\frac{12}{5}$

Q3 Dans le triangle ABC rectangle en A (non représenté à l'échelle), on donne $BC = 18$ cm et $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Quelle est la longueur AB ?

Aide : $\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(60^\circ) = \frac{1}{2}$ et $\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$.

A 9 cm

B $9\sqrt{3}$ cm

C $18\sqrt{3}$ cm

D 36 cm

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).



Lire et commenter des graphiques usuels (diagramme en barres, circulaire, semi-circulaire, courbe, nuage de points).

Objectif n° 24 – Questions flash



- ① Un diagramme en boîte donne médiane = 6 sur un test noté sur 10. Que représente cette valeur ?
- ② Un diagramme circulaire indique 40 % pour la catégorie A, sur un effectif de 250. Combien de personnes cela représente-t-il ?
- ③ Un histogramme indique 3 élèves de taille inférieure à 160 cm. Que peut-on lire sur l'axe des ordonnées ?

📺 Vidéo de rappel

<https://www.youtube.com/watch?v=VUEAoPBQgJI>



À retenir

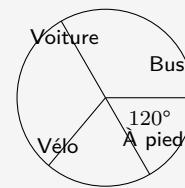
Passer des données brutes à un graphique permet de visualiser rapidement une répartition.

- ★ Diagramme en barres : la hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence) de la valeur représentée, à condition que l'axe des ordonnées commence à zéro.
- ★ Diagramme circulaire ou semi-circulaire : la mesure de l'angle de chaque secteur est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence). Le total représente 360° pour un diagramme circulaire, et 180° pour un diagramme semi-circulaire.

Pour trouver un effectif à partir d'un angle α : $\text{Effectif} = \frac{\alpha \times \text{Effectif Total}}{360}$ (circulaire) ou $\frac{\alpha \times \text{Effectif Total}}{180}$ (semi-circulaire).

Exemple

Répartition des moyens de transport d'une classe de 24 élèves :



Le diagramme complet (360°) représente la totalité de la classe (24 élèves). Par proportionnalité :

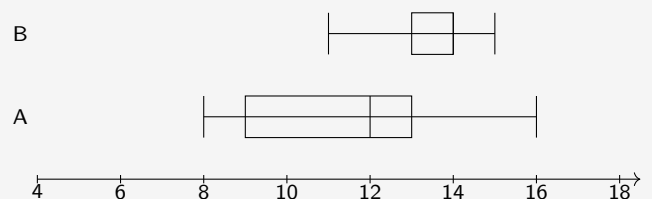
Effectif (Bus) = $\frac{120 \times 24}{360} = 8$. Il y a donc 8 élèves qui viennent en bus.

À retenir

Le diagramme en boîte résume une série statistique à l'aide de 5 valeurs caractéristiques : le minimum, le 1^{er} quartile Q_1 , la médiane, le 3^e quartile Q_3 et le maximum. La boîte centrale s'étend de Q_1 à Q_3 et contient environ 50 % des valeurs de la série. Les « moustaches » relient la boîte au minimum et au maximum. Superposer deux diagrammes en boîte sur un même axe permet de comparer facilement deux distributions.

Exemple

Notes de deux classes lors d'un devoir commun :



Dans la classe B, la médiane est plus élevée (14 contre 12) : le niveau global semble meilleur.

La boîte de la classe A (de 8 à 16) est beaucoup plus large que celle de la classe B (de 11 à 15) : les résultats de la classe A sont plus dispersés, ceux de la classe B plus homogènes.

Exercice 1

Dans le parc naturel de Ruyron, il y a beaucoup d'animaux. Voici un tableau qui donne le nombre d'individus de quelques espèces.

Animaux	girafes	hyènes	zèbres	gazelles
Effectifs	48	24	30	18
Fréquences				
Angles				

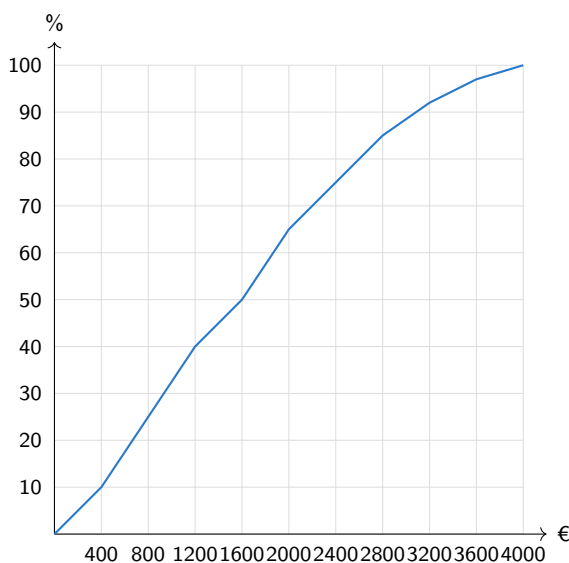
Représenter ces données par un diagramme circulaire.

MathALÉA



Exercice 2

On donne ci-dessous la représentation graphique des fréquences cumulées croissantes des salaires (en euros) dans une entreprise. Les réponses seront données avec la précision permise par le graphique entre deux interlignes verticales.



- ① Donner la valeur du premier quartile.
- ② Donner la valeur du troisième quartile.
- ③ Donner la valeur de l'écart interquartile.

MathALÉA

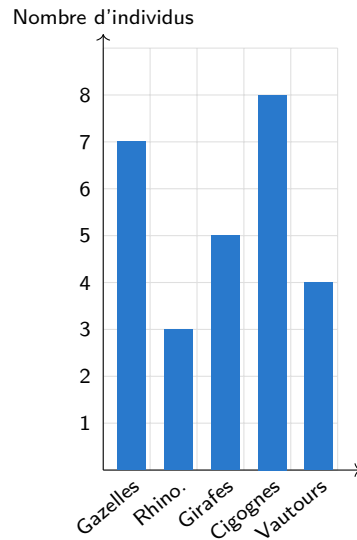


Exercice 3

Dans le parc naturel de Barbetdou, il y a des animaux. Certains sont des quadrupèdes (gazelles, rhinocéros, girafes), et d'autres sont des oiseaux (cigognes, vautours). Voici un diagramme en barres qui donne le nombre d'individus pour chaque espèce.

MathALÉA





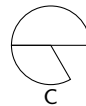
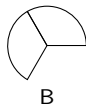
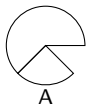
- ① Quel est l'effectif des gazelles ?
- ② Calculer la fréquence des rhinocéros. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1 % près.
- ③ Calculer l'effectif des quadrupèdes.
- ④ Calculer la fréquence des oiseaux. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi, si besoin, à 0,1 % près.

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca220qcm01>



Q1 Sur 120 réponses à un sondage, on distingue trois groupes : réponse A : 75 réponses ; réponse B : 30 réponses ; réponse C : les autres. Quel diagramme circulaire représente la situation ?



A diagramme A

B diagramme B

C diagramme C

D diagramme D

Q2 Une série statistique est résumée par le diagramme en boîte ci-dessous. L'utiliser pour donner la valeur de l'écart interquartile de cette série.



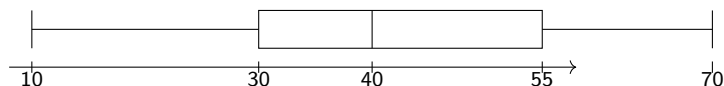
A 20

B 80

C 35

D 60

Q3 Une série statistique est résumée par le diagramme en boîte ci-dessous. Quel pourcentage de valeurs sont comprises entre 10 et 40 ?



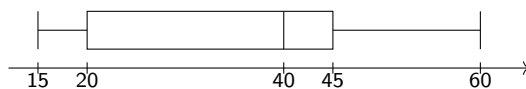
A 60 %

B 75 %

C 50 %

D 100 %

Q4 Une série statistique est résumée par le diagramme en boîte ci-dessous. L'utiliser pour donner la valeur de la médiane de cette série.



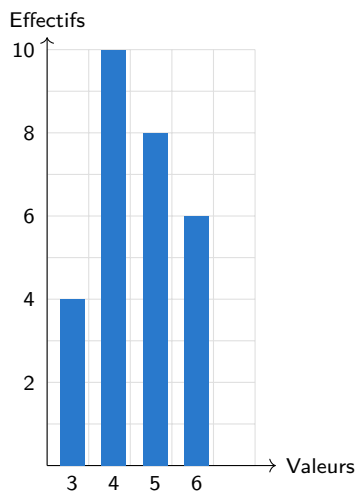
A 32,5

B 40

C 20

D 45

Q5 Voici la répartition des notes sur 10 d'une classe de première. Quel est l'effectif total de cette classe ?



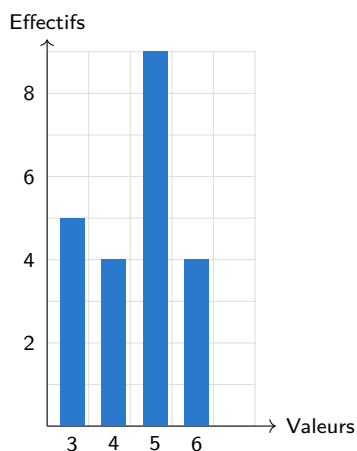
A 4

B 28

C 30

D 18

Q6 Voici la répartition des notes sur 10 d'une classe de première. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu la note 5 ?



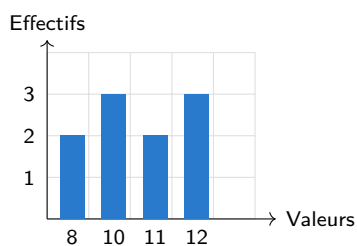
A 46 %

B 41 %

C 31 %

D 36 %

Q7 Voici la répartition des notes sur 20 d'une classe de première. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu la moyenne (c'est-à-dire 10 ou plus) ?



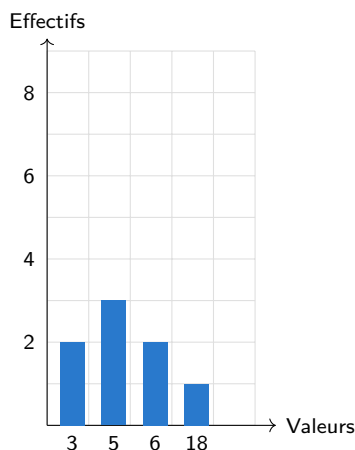
A 75 %

B 90 %

C 70 %

D 80 %

Q8 Quelle est la médiane de la série statistique étudiée sur ce diagramme en barres ?



A 5

B 3

C 18

D 8, 9

Q9 Une enquête est menée auprès de 120 élèves de première spécialité mathématiques sur leur choix pour la terminale. Le diagramme circulaire donne la répartition des réponses : « arrêt des maths » : 30° ; « maths complémentaires » : 120° ; « spé maths » : 120° ; « spé maths avec maths expertes » : 90°. Quelle affirmation est vraie ?

A 120 choisissent
« maths
complémentaires »

B 60 choisissent
« spé maths avec
maths expertes »

C 40 choisissent
« spé maths »

D 5 choisissent
« arrêt des maths »

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Statistiques



Auto 25 : Moyenne, médiane, quartiles

Calculer et interpréter des indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles).

Objectif n° 25 – Questions flash



- ① Calculer la moyenne de la série 10 ; 12 ; 14 ; 8.
- ② Une série ordonnée comporte 9 valeurs. Donner la position de la médiane.
- ③ Qu'appelle-t-on le premier quartile Q_1 d'une série statistique ?

📺 Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Série de données brutes : la moyenne est le quotient de la somme de toutes les valeurs par l'effectif total.

Série avec effectifs (moyenne pondérée) : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne les résultats, puis on divise par l'effectif total N .

Exemple

Données avec effectifs :

Taille en cm	120	130	140	Total
Effectif	2	5	3	10

$$\text{Moyenne} = \frac{2 \times 120 + 5 \times 130 + 3 \times 140}{10} = 131$$

La moyenne des tailles est 131 cm.

À retenir

La médiane (notée Me) est une valeur qui partage une série statistique ordonnée en deux groupes de même effectif. Il y a au moins 50 % des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins 50 % qui lui sont supérieures ou égales.

Méthode : on range les N valeurs dans l'ordre. Si N est impair, la médiane est la valeur centrale. Si N est pair, on choisit comme médiane la demi-somme des deux valeurs centrales.

Exemple

Effectif impair. Série : 5 ; 8 ; **11** ; 14 ; 15. L'effectif total est 5. La valeur centrale est la 3^e. $Me = 11$.

Effectif pair. Salaires de 6 employés en euros : 1 500 ; 1 600 ; **1 750** ; **1 800** ; 2 000 ; 2 400. Les deux valeurs centrales sont la 3^e et la 4^e.
 $Me = \frac{1\,750 + 1\,800}{2} = 1\,775$. Une médiane de cette série est 1 775 €.

À retenir

Les quartiles partagent la série (ordonnée) en quatre parts d'environ 25 %.

- ★ Le premier quartile Q_1 est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins un quart (25 %) des données sont inférieures ou égales.
- ★ Le troisième quartile Q_3 est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins trois quarts (75 %) des données sont inférieures ou égales.

Exemple

Série ordonnée de 10 notes : 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18.

Calcul de Q_1 : 25 % de 10 = $\frac{10}{4} = 2,5$. On prend la 3^e valeur : $Q_1 = 9$.

Calcul de Q_3 : 75 % de 10 = $\frac{3}{4} \times 10 = 7,5$. On prend la 8^e valeur : $Q_3 = 15$.

À retenir

L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de cette série.

Exemple

Avec la série précédente de notes : 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18.

Valeur maximale : 18, valeur minimale : 7.

Étendue = $18 - 7 = 11$

À retenir

La variance V d'une série de moyenne $\bar{x}$ est : $V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N}$. L'écart-type, σ , mesure la dispersion des données autour de la moyenne : $\sigma = \sqrt{V}$.

Exemple

Avec la série précédente de notes : $\bar{x} = 12,5$.

$$V = \frac{(7 - 12,5)^2 + (8 - 12,5)^2 + \dots + (18 - 12,5)^2}{10}$$

$$V = \frac{102,5}{10} = 10,25 \text{ et } \sigma = \sqrt{10,25} \approx 3,2$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- | | |
|---|--|
| ① Yasmine a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques : 16 ; 17 ; 16 ; 15 et 5. Calculer l'étendue de cette série de notes. | ⑥ Tania a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques : 10 ; 12 ; 11 et 8. Calculer l'étendue de cette série de notes. |
| ② Médiane de la série : 22 ; 3 ; 15 ; 9 ; 17 | ⑦ Moyenne de : 50 ; 100 ; 125 ; 150 ; 175. |
| ③ 9 ; 5 ; 7 ; 5 ; 24. Quelle est la moyenne de cette série ? | ⑧ Sylvie a eu deux notes (2 et 8) coefficient 1 et une note de 5 coefficient 2. Quelle est sa moyenne ? |
| ④ Une série statistique de 67 données est rangée dans l'ordre croissant. Quel est le rang de la médiane ? | ⑨ Médiane de la série : 8 ; 5 ; 16 ; 14 ; 23 |
| ⑤ La moyenne de la série de nombres 8 ; 2 ; a est 12. Quelle est la valeur de a ? | ⑩ La moyenne de la série de nombres 2 ; 2 ; a est 13. Quelle est la valeur de a ? |

MathALÉA



Exercice 2

On a réalisé 100 lancers de 2 dés à 6 faces. Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Apparitions	2	4	10	8	13	14	18	15	9	5	2

Calculer la fréquence de la valeur 9.

MathALÉA



Exercice 3

Céline a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques : 4 ; 12 ; 4 ; 12 ; 1 ; 3 ; 9 ; 9 ; 11 et 2. Calculer la moyenne des notes. Si besoin, on arrondira au dixième.

MathALÉA



Exercice 4

On a réalisé 1 999 lancers de 2 dés à 10 faces. On a relevé la somme des 2 dés. Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Apparitions	20	41	72	73	119	125	151	151	179	193

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Apparitions	170	147	124	118	122	81	55	41	17

Déterminer une médiane de cette série.

MathALÉA



Exercice 5

Voici les températures, en degré Celsius, relevées sur une période de 11 jours : 16 ; 16 ; 14 ; 16 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 20 ; 19 ; 21.

- ① Calculer la température moyenne, au dixième près, de cette série.
- ② Calculer la température médiane de cette série.

MathALÉA



Exercice 6

Voici les températures, en degré Celsius, relevées sur une période de 12 jours : 16 ; 16 ; 14 ; 16 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 20 ; 19 ; 21 ; 18.

- ① Calculer la température moyenne, au dixième près, de cette série.
- ② Calculer la température médiane de cette série.

MathALÉA



Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca219qcm01>



Q1 On donne la série statistique suivante : 17 ; 10 ; 20 ; 6 ; 4 ; 9 ; 12. Parmi ces propositions, laquelle peut être la médiane de la série ?

A 6

B 9

C 10

D 12

Q2 On donne la série statistique suivante : 28 ; 5 ; 17 ; 26 ; 20 ; 10 ; 23 ; 13 ; 27 ; 30. Le troisième quartile de la série est :

A 13

B 25

C 27

D 28

E 26

Q3 On donne la série statistique suivante : 5 ; 13 ; 7 ; 6 ; 10. Quelle valeur faut-il ajouter à la série pour que sa moyenne soit égale à 9 ?

A 11

B 12

C 13

D 15

Q4 Voici les 4 notes sur 20 obtenues par un élève en mathématiques :

Devoir	1	2	3	4
Note	13	13	11	x
Coefficient	1	1	1	2

On cherche ce que doit valoir x pour que la moyenne de l'élève soit égale à 13.

A $x = 14$

B $x = 17$

C $x = 15$

D $x = 12$

Q5 On donne ci-dessous le tableau de répartition des tailles de plants d'une serre, rangées en classes (tailles en cm).

Taille	$[2 ; 6[$	$[6 ; 10[$
Effectifs	1	3

Quelle est la taille moyenne en cm des plants de cette serre ?

A 7

B 5

C 2

D 5,5

Q6 Voici deux séries de valeurs : série A : 3 ; 13 ; 8 — série B : 15 ; 1 ; 8. Laquelle de ces 4 propositions est vraie ?

A ni même moyenne,
ni même médiane

B même médiane,
pas même moyenne

C même moyenne,
pas même médiane

D même moyenne et
même médiane

Q7 ★ On considère les deux séries suivantes : Série A : 13 ; 7 ; 10 ; 10 — Série B : 11 ; 9 ; 10 ; 10. Laquelle des quatre propositions suivantes est vraie ?

A $\text{moy}(B) > \text{moy}(A)$

B $\sigma_B > \sigma_A$

C $\sigma_A > \sigma_B$

D $\text{moy}(A) > \text{moy}(B)$

Q8 4 ; 12 ; 9 ; 19. La moyenne de cette série est :

A 9

B 12

C 11

D 11,25

Q9 On considère la série de notes suivante : 18 ; 8 ; 1 ; 6. Quelle note faut-il ajouter à cette série pour que sa médiane soit égale à 6 ?

A 7

B 5

C 8

D 18

Q10 La série suivante est donnée : 6 ; 15 ; 4 ; 12 ; 9. On remplace les valeurs 6 et 12 respectivement par 7 et 13. Quelle affirmation est vraie ?

A L'étendue augmente.

B La moyenne
augmente.

C La médiane
augmente.

D L'effectif augmente.

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Statistiques



Auto 26 : Boîtes à moustaches

Comparer des distributions à l'aide de boîtes à moustaches.

Objectif n° 26 – Questions flash



- ① Deux diagrammes en boîte ont la même médiane mais des étendues différentes. Que peut-on en dire de la dispersion des deux séries ?
- ② Sur un diagramme en boîte, l'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1$. Le calculer si $Q_1 = 8$ et $Q_3 = 14$.
- ③ Deux séries A et B ont des boîtes à moustaches telles que la médiane de A est inférieure à celle de B. Que peut-on conjecturer ?

▶ Vidéo de rappel

[lien à compléter](#)

Probabilités



Auto 27 : Une probabilité entre 0 et 1

Savoir qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1.

Objectif n° 27 – Questions flash



- ① Une probabilité peut-elle valoir 1, 2 ? Justifier.
- ② Un événement a une probabilité de 0. Que peut-on dire de sa réalisation ?
- ③ Classer par probabilité croissante : $0,1$; $\frac{1}{2}$; $0,9$; 1 .

▶ Vidéo de rappel

[lien à compléter](#)

Probabilités



Auto 28 : Évènement contraire

Savoir calculer la probabilité de l'évènement contraire.

Objectif n° 28 – Questions flash



- ① $P(A) = 0,3$. Calculer $P(\overline{A})$.
- ② On lance un dé équilibré. Calculer la probabilité de ne pas obtenir un 6.
- ③ $P(B) = \frac{2}{5}$. Donner $P(\overline{B})$ sous forme de fraction irréductible.

▶ Vidéo de rappel

[lien à compléter](#)

À retenir

L'évènement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$ (et lu « A barre »), est l'évènement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Pour calculer la probabilité d'un événement contraire, on utilise la formule :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple

On lance un dé bien équilibré à 6 faces. Soit A l'évènement : « Obtenir le chiffre 6 ». On sait que $P(A) = \frac{1}{6}$.

L'évènement contraire $\overline{A}$ est : « Ne pas obtenir le chiffre 6 ».

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$



Exercice 1

Lors d'un match de rugby, l'équipe qui reçoit un adversaire a une probabilité de 0,65 de gagner son match et 0,1 de faire un match nul.

- ① Quelle est la probabilité, pour cette équipe, de perdre le match ?
- ② Une urne contient 6 boules rouges et 7 boules bleues. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
- ③ Dans une urne contenant des boules vertes et des boules bleues, on tire au hasard une boule et on regarde sa couleur. La probabilité d'obtenir une boule verte est $\frac{1}{3}$. Déterminer le nombre de boules bleues dans cette urne sachant qu'il y a 5 boules vertes.

Q1 La probabilité d'un événement A est $\frac{7}{9}$. Quelle est la probabilité de son événement contraire ?

A $-\frac{7}{9}$

B $\frac{7}{9}$

C $\frac{2}{9}$

D $\frac{9}{7}$

Q2 Un archer réussit le tir sur sa cible avec une probabilité de 0,7. Il tire trois flèches. La probabilité qu'il réussisse au moins une fois un tir est égale à 0,973. On peut alors affirmer que la probabilité qu'il rate ses trois tirs est égale à :

A 0,027

B 0,973

C on ne peut pas savoir

D 0,3

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Probabilités



Auto 29 : Somme des probabilités des issues

Calculer la probabilité d'un événement comme somme des probabilités des issues qui le composent.

Objectif n° 29 – Questions flash



- ① On lance un dé équilibré. Calculer $P(\text{« obtenir un nombre pair »})$.
- ② Un sac contient des boules numérotées de 1 à 10. Calculer la probabilité de tirer un multiple de 3.
- ③ Trois issues ont pour probabilités 0,2 ; 0,3 et 0,1. Quelle est la probabilité de l'événement formé de ces trois issues ?

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Définir une loi de probabilité, c'est associer à chaque issue x_i une probabilité p_i . On présente généralement cette loi sous la forme d'un tableau. **Propriété fondamentale** : la somme des probabilités de toutes les issues possibles est toujours égale à 1 : $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Exemple

Loi de probabilité d'une expérience :

Issue x_i	1	2	3	4
Probabilité p_i	0,1	0,2	0,4	p_4

On sait que la somme de toutes les probabilités du tableau doit être égale à 1.

$0,1 + 0,2 + 0,4 + p_4 = 1$, soit $p_4 = 0,3$.

Exercice 1

On choisit au hasard un fruit dans un panier contenant des pommes et des poires.

	Pommes	Poires	Total
Vertes	7	6	
Mûres			15
Total	15		

- ① Compléter le tableau des effectifs ci-dessus.
- ② Quelle est la probabilité que le fruit choisi soit une pomme verte ou une poire verte ?
- ③ Quelle est la probabilité que le fruit choisi soit une poire ?
- ④ On sait que le fruit choisi est une pomme. Quelle est la probabilité que ce soit une pomme verte ?

MathALÉA



Exercice 2

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent comme ci-dessous. Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise. On définit les événements suivants : C : « la personne choisie fait partie des cadres » ; F : « la personne choisie est une femme ».

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	15	32	47
Employés	13	60	73
Total	28	92	120

- ① Calculer la probabilité de l'événement $F \cap C$.
- ② Calculer la probabilité de l'événement : « la personne choisie est une femme ou fait partie des employés ».
- ③ On sait que la personne choisie fait partie des employés. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

MathALÉA



Q3 On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

Numéro de la face	1	2	3	4
Probabilité	$\frac{1}{4}$	0,3	0,1	x

On peut affirmer que :

A $x = 0,35$

B $x = 0,6$

C $x = \frac{3}{4}$

D $x = 0,65$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

Probabilités



Auto 30 : Équiprobabilité

Utiliser la relation $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ dans le cas de l'équiprobabilité.

- ① On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité de tirer un roi.
- ② Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules vertes. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.
- ③ Ω contient 20 issues équiprobables, dont 5 réalisent A . Calculer $P(A)$.

► Vidéo de rappel

lien à compléter

À retenir

Il y a équiprobabilité lorsque toutes les issues (ou résultats possibles) d'une expérience aléatoire ont exactement la même chance de se réaliser. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A , notée $P(A)$, se calcule avec la formule :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à l'événement } A}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

Remarque : une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1.

Exemple

Une urne contient 3 boules rouges, 2 vertes et 5 bleues indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

Il y a 10 boules dans l'urne. La probabilité de tirer une boule verte est :

$$P(V) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Exercice 1

10 questions en moins de 3 minutes, sans brouillon.

- ① On choisit un livre au hasard sur un étal présentant 32 romans d'anticipation et 8 romans historiques. Quelle est la probabilité de choisir un roman d'anticipation ?
- ② À la cantine, il y a toujours 5 entrées différentes, 2 plats différents et 4 desserts différents. Combien de menus (composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert) différents peut-on avoir dans cette cantine ?
- ③ La probabilité d'un événement A est $\frac{2}{9}$. Quelle est la probabilité de son événement contraire ?
- ④ On tire une boule au hasard dans une urne contenant 6 boules noires et 14 boules blanches. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche ? (fraction irréductible)
- ⑤ On choisit au hasard une bille dans un sac contenant 5 billes claires et 7 billes foncées. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille foncée ? (fraction irréductible)
- ⑥ On lance deux dés cubiques équilibrés. Quelle est la probabilité d'obtenir un total de 11 ? (fraction irréductible)
- ⑦ On choisit au hasard une bille dans un sac contenant 3 billes claires et 10 billes foncées. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille claire ? (fraction irréductible)
- ⑧ On lance deux dés cubiques équilibrés. Quelle est la probabilité d'obtenir un total de 12 ? (fraction irréductible)
- ⑨ Un événement B a pour probabilité $P(B) = \frac{5}{6}$. $P(\overline{B}) = \dots$
- ⑩ On lance un dé cubique équilibré. La probabilité d'obtenir un multiple de 6 est : ...

MathALÉA



Exercice 2

Dans un tiroir de la commode, il y a 23 t-shirts. 4 sont rouges, 2 sont verts, 6 sont bleus, 6 sont noirs et 5 sont blancs. Charles choisit au hasard l'un d'entre eux.

MathALÉA





- ① Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ? ③ Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des t-shirts noirs ?
- ② Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts bleus ? ④ Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des t-shirts rouges ou bleus ?

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca221qcm01>



Q4 ★ On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées : 2 ; 4 ; 11 ; 14 ; 22 ; 24 et d'une urne B contenant 4 boules numérotées : 12 ; 23 ; 25 ; 27. Les boules sont indiscernables au toucher. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

A $P(\geq 15)$ plus grande en A

B $P(\text{premier})$ plus grande en A

C $P(\text{multiple de } 3)$ plus grande en A

D $P(\text{impair})$ plus grande en A

Q5 On choisit un film au hasard parmi ceux à l'affiche proposant 27 drames et 9 comédies. Quelle est la probabilité de choisir un drame ?

A $\frac{9}{36}$

B $\frac{18}{27}$

C $\frac{27}{27}$

D $\frac{27}{36}$

Adapté de CoopMaths (association), disponible sur <https://coopmaths.fr>, sous licence CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>).

1 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$4 \times 0,5$		④	$0,6 \times 0,4$	
②	$55 - 60 + 6$		⑤	Compléter : $6 \times \dots = 17$	
③	20 % de 70		⑥	Solution de l'équation $2x + 19 = 7$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca204cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca204cm02>



2 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Compléter : $62 \times \dots = 6,2$		④	La moitié de 56	
②	25 % de 300 km		⑤	$0,28 + 0,2$	
③	$10 - 5,9$		⑥	Écris le nombre égal à 21 centaines.	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca205cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca205cm02>



3 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	4×9		④	Compléter : $6 \times \dots = 54$	
②	$48 + 19$		⑤	$50 \times 9,5 \times 2$	
③	Compléter : $6 + 6 = \dots - 3$		⑥	$180 \div 5$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca206cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca206cm02>



4 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$0,9 \times 8$		④	Écriture décimale de $\frac{1}{5} + 0,35$	
②	$10 \times 10 \times 10 \times 0,365$		⑤	70 % de 60	
③	$\frac{1}{7} + \frac{1}{5}$		⑥	$5 \times \left(7 - \frac{2}{5}\right)$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca207cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca207cm02>



5 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$8\,175 + 800$		④	Compléter : $\frac{80}{100} = \frac{\dots}{10}$	
②	J'ai acheté 6 stylos à 1 € 50 chacun. Combien vais-je payer ?		⑤	Compléter : $24 \times 25 = \dots \times 50$	
③	$250 - 19$		⑥	Combien de fois $\frac{7}{10}$ dans $\frac{7}{5}$?	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca208cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca208cm02>



6 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	4 kg de poires coûtent 6 €. Combien coûtent 6 kg de poires ?		④	16×25	
②	La moitié de 60 dixièmes		⑤	3 min et 20 s = ... s	
③	4×25		⑥	$3,7 \text{ kg} + 400 \text{ g} = \dots \text{ kg}$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca209cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca209cm02>



7 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Compléter : 2 min et 40 s = ... s		④	Quel nombre obtient-on si on ajoute un dixième à 77,93 ?	
②	J'achète deux cookies à 1,40 € chacun. Je donne 10 €. Combien me rend-on ?		⑤	Une chocolaterie a produit 465 chocolats. Elle les emballe par boîte de 10. Combien de boîtes faut-il ?	
③	$4 \times 4,5$		⑥	Compléter : $16 \times \dots = 16\,000$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca210cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca210cm02>



8 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$\frac{3}{4}$ d'heure = ... min		④	Moyenne de 25 ; 75 ; 100 ; 100 ; 150	
②	10 % de 30		⑤	Calculer $x^2 + 1$ pour $x = -9$.	
③	Béatrice a couru 5 km en 20 min. Sa vitesse moyenne est : ... km/h.		⑥	Le devoir a duré 15 minutes et s'est terminé à 12 h 20 min. Il a débuté à : ... h ... min	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca211cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca211cm02>



9 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$4 + \frac{1}{8}$		④	$10^0 + 10^4$	
②	Quelle est la moyenne de ces 4 nombres ? 5 ; 14 ; 13 ; 8		⑤	Valeur de $6 + 5x$ pour $x = -2$	
③	$\sqrt{144}$		⑥	Rendre irréductible la fraction $\frac{99}{27}$.	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca212cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca212cm02>



10 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$0,8 \times 6$		④	Écrire sous forme d'une fraction irréductible : $-\frac{6}{5} \times \frac{5}{7}$.	
②	$12 - 7 \times 8$		⑤	$1 - \frac{1}{7}$	
③	25 % de 80		⑥	$f(x) = x^2 + 4x + 1$. $f(-4) = \dots$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca213cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca213cm02>



11 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Décomposer 56 en produit de facteurs premiers.		④	$71,95 \times 99 + 71,95 \times 1$	
②	$10^4 + 10^4$		⑤	$4 + 5 \times 6$	
③	$\frac{1}{9} + \frac{2}{7}$		⑥	$3,029 \times 1\,000$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca214cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca214cm02>



12 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	6×9		④	$0,25 + 6,6$	
②	Le tiers de 45		⑤	$6,49 \times 100$	
③	$57 - 29$		⑥	Écriture décimale de $48 + \frac{6}{1000} + \frac{9}{100}$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca201cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca201cm02>



13 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	8 min 30 s = ... min		④	On répartit 150 élèves dans 6 groupes de même effectif. Le nombre d'élèves dans un groupe est : ...	
②	$8,402 \times 100$		⑤	$127 - 49$	
③	10 % de 284		⑥	$2 + \frac{3}{5} = \frac{\dots}{\dots}$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca202cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca202cm02>



14 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$88 + ? = 100$. $? = \dots$		④	Le reste de la division euclidienne de 76 par 13	
②	$(-1)^2$		⑤	$4 \times 0,48 \times 25$	
③	-2; 10; 7. La moyenne de ces trois nombres est : ...		⑥	$x^2 + 3x + 5$ pour $x = 4$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca203cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca203cm02>



	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Écriture décimale de $\frac{10^3}{10^5}$		④	$\frac{6}{7}$ de 42	
②	$\frac{6}{7} - \frac{1}{28}$		⑤	Un jouet coûtait 60 €. Il est soldé au prix de 42 €. De quel pourcentage le prix a-t-il baissé ?	
③	$\frac{3}{5} \div \frac{2}{9}$		⑥	Compléter : $6 \xrightarrow{\times \dots} 33$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca216cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca216cm02>


	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$89 + ? = 100$. $? = \dots$		④	$\frac{11}{5} - 1$	
②	$\frac{1}{6}$ d'heure = $\dots$ min		⑤	$-24 + 21$	
③	Compléter : 0,808 m = $\dots$ cm		⑥	21 ; 12 ; 12. La moyenne de ces trois nombres est : $\dots$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca217cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca217cm02>


	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$6,504 \times 1\,000$		④	2,5 h = $\dots$ min	
②	Zoé utilise le quart d'un seau de 16 litres de peinture. Quelle est la quantité de peinture restante ?		⑤	$0,5 \times 0,76$	
③	$99 + 245$		⑥	$0,5 \times 0,64 \times 20$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca218cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca218cm02>



18 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	On répartit 150 élèves dans 6 groupes de même effectif. Le nombre d'élèves dans un groupe est : ...		④	$-23 + 10$	
②	$\frac{1}{6}$ d'heure = ... min		⑤	15 ; 12 ; 12. La moyenne de ces trois nombres est : ...	
③	Arrondi de 84,271 au dixième		⑥	$99 + 334$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca222cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca222cm02>



19 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$109 \times 15 - 9 \times 15$		④	L'arrondi au centième près de 25,426 est : ...	
②	Compléter la suite logique : 8 ; 4 ; 2 ; 1 ; ? . ? = ...		⑤	92 secondes = ... min ... s	
③	$2 \times ? - 1 = 119$. ? = ...		⑥	$-24 \div 6$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca223cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca223cm02>



20 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Sachant que $16 \times 5 = 80$, compléter : $16 \times 50 = \dots$		④	Un fleuriste a 125 roses. Combien de bouquets de 25 roses peut-il faire au maximum ?	
②	Écrire le nombre égal à 12 dizaines.		⑤	Le quart de 320 km	
③	$200 \times 13 \times 5$		⑥	$40 - 5,5$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca224cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca224cm02>



21 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	$2,4 \times 100$		④	Tableau de proportionnalité : $\frac{18}{3} = \frac{36}{?}$. $? = \dots$	
②	10 % de 24 est égal à : ...		⑤	Déterminer le reste de la division euclidienne de 39 par 7.	
③	Écriture décimale du nombre : 2 centaines et 5 centièmes		⑥	$(3 \times 4 + 5) \times (7 - 7)$	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca220cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca220cm02>



22 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	Écriture décimale de : $70 + \frac{5}{10} + \frac{6}{1000}$		④	10 % de 50 € est égal à : ... €	
②	$3,2 + 4,2 + 6,8$		⑤	$\frac{10}{7} = 1 + ?$. $? = \dots$	
③	Le produit de 4 par la somme de 3 et de 4 est égal à : ...		⑥	Simplifier au maximum $\frac{12}{52}$.	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca219cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca219cm02>



23 Calcul Mental

	Énoncé	Réponse		Énoncé	Réponse
①	101×72		④	Le produit de 2 par la somme de 6 et 2	
②	4 gommes coûtent 5 €. 10 de ces mêmes gommes coûtent : ... €.		⑤	$\frac{6}{2} = \frac{?}{12}$. ? = ...	
③	Le plus petit entier supérieur à $\frac{25}{4}$		⑥	Périmètre d'un rectangle de longueur 9 cm et de largeur 3 cm	

Corriger

<https://url.mathalea.fr/ca221cm01>

Chrono

<https://url.mathalea.fr/ca221cm02>

